면역전문임상병리사

면역글로불린 검사의 특성과 문제사례

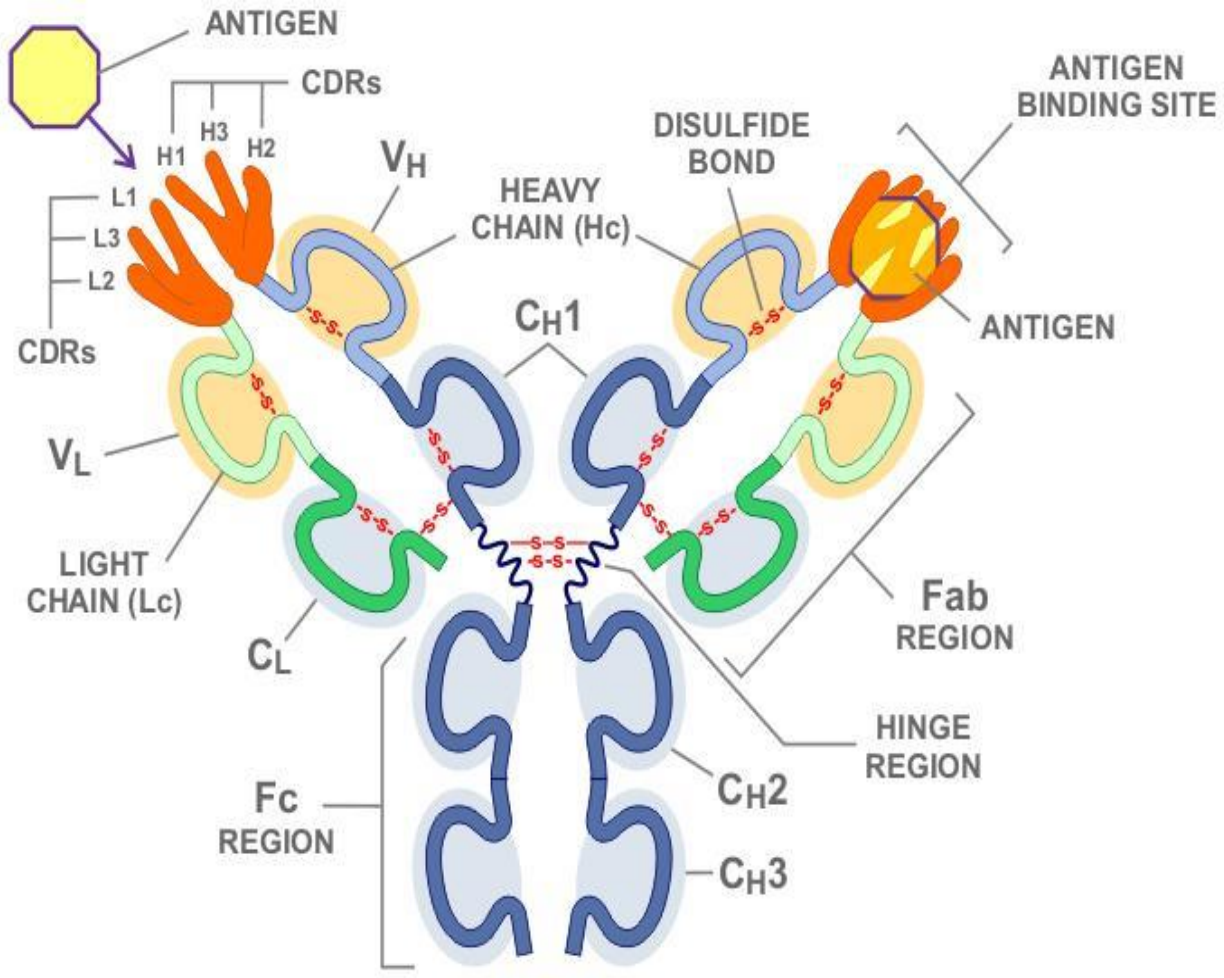
세브란스병원 천혜찬

01 · 면역글로불린

B림프구에서 분화한 형질세포(Plasma cell)가 생성하는 당단백질로, 항원(Antigen)을 특이적으로 인식하고 결합하여 체내 면역반응을 유도하는 물질

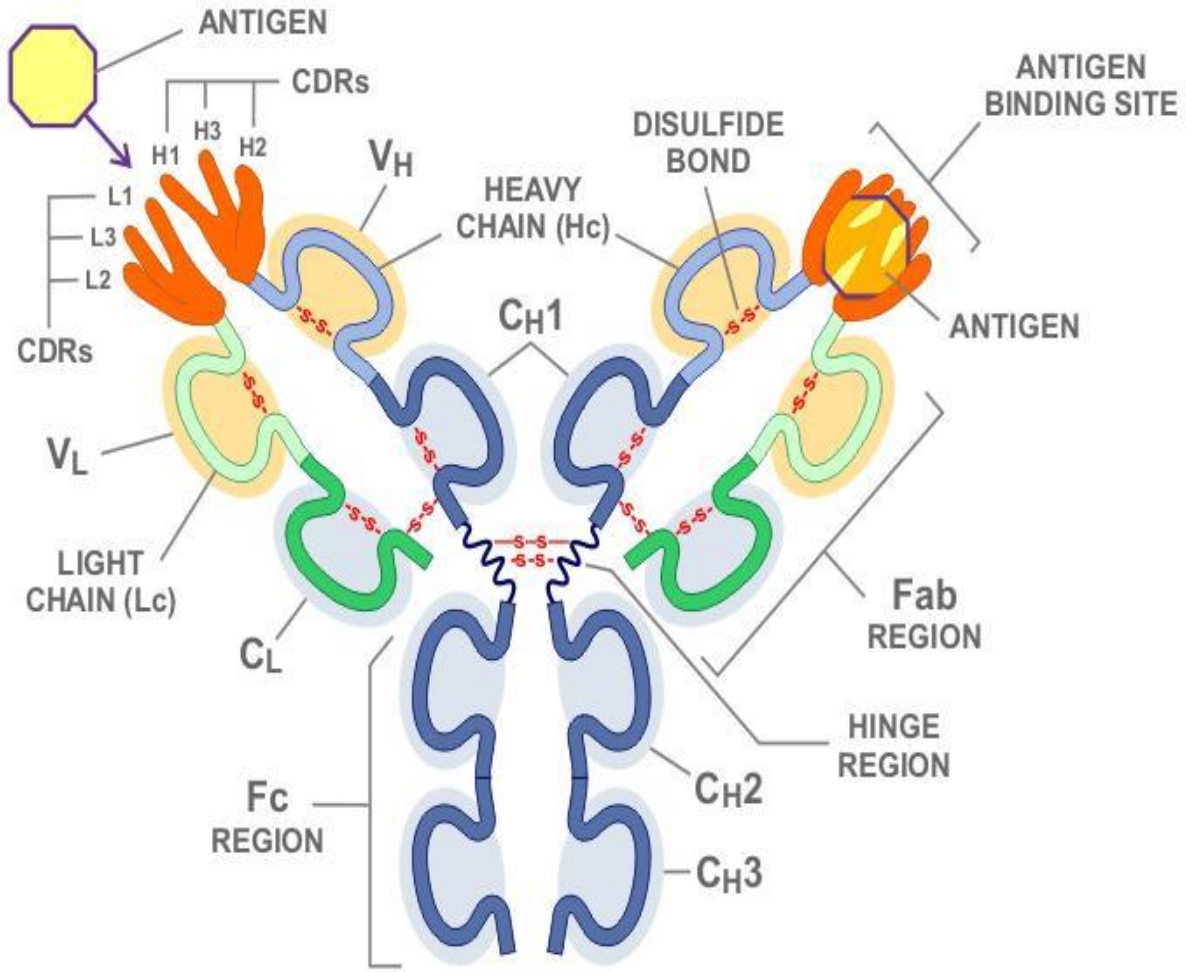
- 주요 기능
  1. **항원 특이적 인식 및 결합**
  2. **병원체 및 독소의 중화**(Neutralization)
  3. **보체계 활성화**(Complement activation)
  4. **식세포 작용 촉진**(Opsonization)
  5. **항체 의존성 세포독성**(ADCC)
  6. **점막 면역 및 알레르기 반응 조절**

02 · 면역글로불린의 기본 구조



구성	특징
Heavy chain	항체의 종류와 주요 생물학적 기능 결정
Light chain	항원 결합부위 형성에 참여
Variable region	항원 특이성 결정
Constant region	항체의 작용 기능 결정
	사슬 간 구조적 안정성 유지

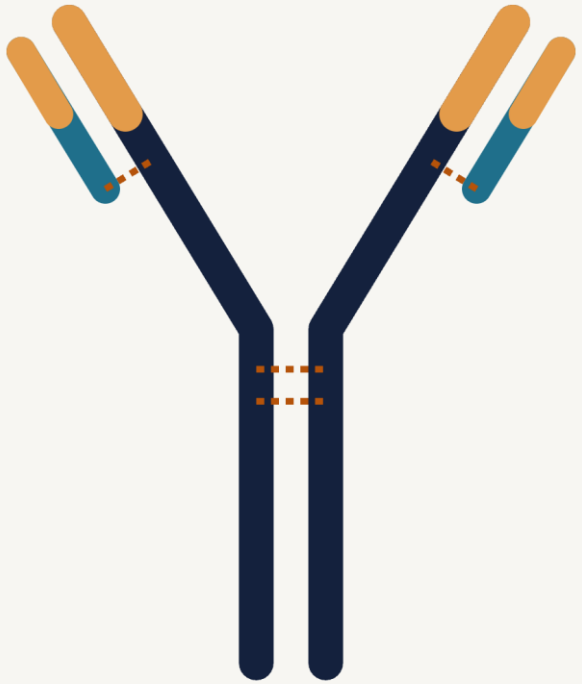
02 · 면역글로불린의 기본 구조



1) Fab (Fragment antigen-binding)
   - 항원과 직접 결합하는 영역
   - 중쇄와 경쇄의 가변영역 포함
   - 항체의 특이성 결정
   - 항원결합부위는 일반적인 항체에서 2개
2) Fc (Fragment crystallizable)
   - 항체의 효과기 기능을 담당
   - Fc receptor와 결합
   - 보체 활성화에 관여
   - 항체의 생물학적 반감기와 조직 내 분포에 영향
3) Hinge region
   - 두 Fab 영역의 유연성 제공
   - 항원과 결합할 때 구조적 움직임 허용
   - IgG, IgA, IgD의 일부 아형에서 관찰되는 구조적 특징

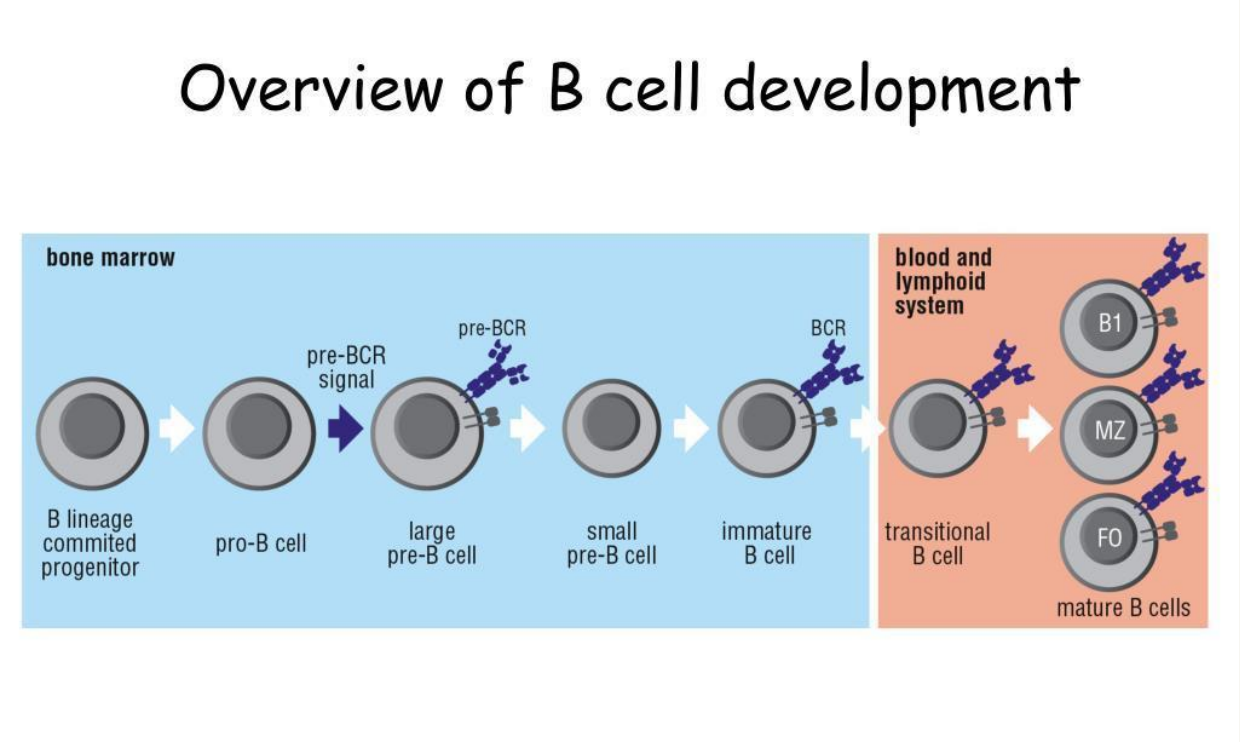
02 · 면역글로불린의 기본 구조

중쇄 2개와 경쇄 2개로 이루어진 Y자 분자



- **중쇄 (Heavy chain) × 2**
  불변영역이 isotype과 효과기능(보체 활성화, Fc 수용체 결합)을 결정 · μ δ γ α ε → IgM IgD IgG IgA IgE
- **경쇄 (Light chain) × 2**
  κ 또는 λ · 한 B세포는 둘 중 한 종류만 사용
- **가변영역 (V region)**
  항원 결합 부위 · CDR1·2·3이 항원 특이성을 결정
- **이황화결합**
  중쇄–중쇄(힌지 부위), 중쇄–경쇄를 연결

03 · 면역글로불린의 형성



골수
항원 비의존

조혈모세포
Hematopoietic stem cell

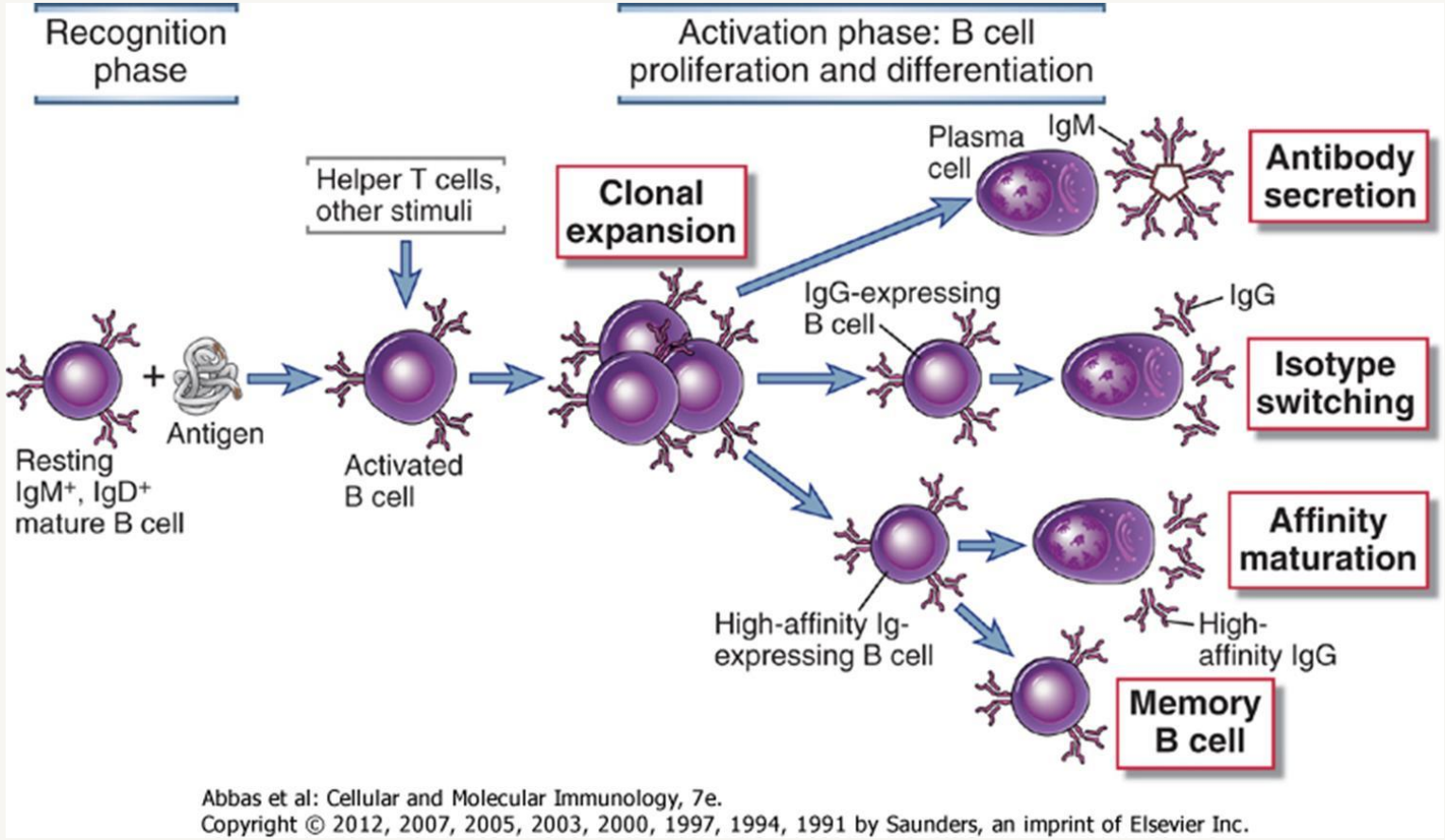
Pro-B
중쇄 유전자 재조합 시작

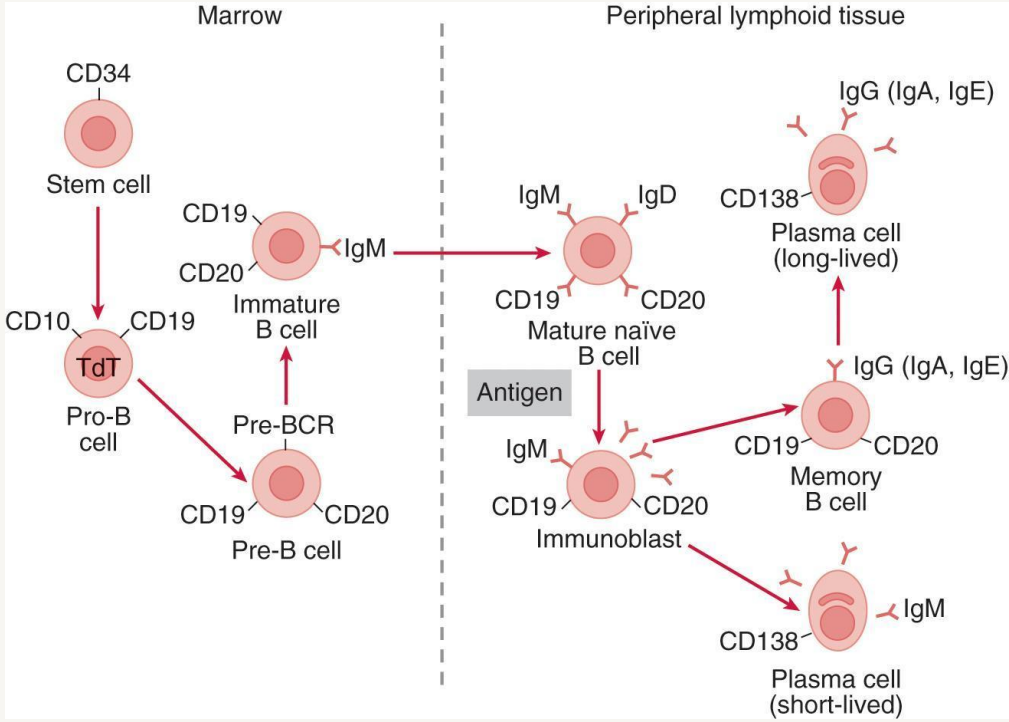
Pre-B
μ 중쇄 발현 및 경쇄 재조합

미성숙 B
표면 IgM 발현

성숙 나이브 B
표면 IgM 및 IgD 발현

03 · 면역글로불린의 형성





04 · 면역글로불린 관련 질환 분류

분류	대표 질환	검사 소견 핵심
다클론성 증가	만성 간질환, 자가면역질환(SLE, RA, Sjögren), 만성감염(HIV, 결핵)	SPEP에서 γ 영역이 넓고 완만하게 상승. IgG/IgA/IgM 동반 증가
단클론성 감마병증	MM, MGUS, smoldering MM, Waldenström macroglobulinemia(WM), AL amyloidosis, POEMS, MGRS	M-spike, IFE에서 단일 중쇄 + 단일 경쇄. sFLC κ/λ 비 이상
저감마글로불린혈증/결핍	원발성 면역결핍(XLA, CVID, 선택적 IgA 결핍 등), 이차성 원인	γ 영역 감소 또는 소실. 아이소타입별 정량 감소
면역복합체/특수 질환	한냉글로불린혈증, IgA 신병증, IgA 혈관염, IgG4-RD, 고IgE 증후군	질환별 특이 소견 (cryoglobulin, IgG4, 조직 면역형광 등)

05 · 단클론성 감마병증

질환	주요 기준
MGUS	혈청 M-protein 3 g/dL 미만 골수 클론성 형질세포 10% 미만 CRAB(고칼슘, 신부전, 빈혈, 골병변) 등 형질세포 질환 관련 장기손상 없음
Smoldering MM	혈청 M-protein(IgG 또는 IgA) 3 g/dL 이상 또는 소변 M-protein 500 mg/24h 이상, 그리고/또는 골수 클론성 형질세포 10–60% 골수종 정의 사건(MDE) · 아밀로이드증 없음
다발골수종(MM)	골수 클론성 형질세포 10% 이상 또는 조직 확인된 형질세포종, 그리고 MDE 1개 이상 CRAB: 고칼슘혈증, 신부전(Cr 2 mg/dL 초과 또는 CrCl 40 mL/min 미만), 빈혈(Hb 10 g/dL 미만), 골병변 SLiM: 골수 클론성 형질세포 60% 이상, 침범/비침범 sFLC 비 100 이상(침범 FLC 100 mg/L 이상), MRI 5 mm 이상 국소병변 2개 이상
Waldenström macroglobulinemia	IgM 단클론 단백(농도 무관) + 골수 림프형질세포 침윤 10% 이상 MYD88 L265P 변이가 진단을 지지(특이적이지는 않음)
AL amyloidosis	조직 아밀로이드 침착(Congo red, 편광에서 apple-green 복굴절) + 아밀로이드 유형 확인(질량분석 등) + 클론성 형질세포 질환 증거

05 · 형질세포질환의 스펙트럼 및 진단 기준 (IMWG)

*차이는 **M-**단백 농도, 골수 형질세포 비율, **CRAB·SLiM** 유무*

PRECURSOR · LOW RISK

MGUS

(Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance)

IMWG 기준

- 혈청 **M-**단백 **< 30 g/L**
- 골수 클론 형질세포 **< 10%**
- **CRAB / SLiM** 없음
- 무증상 · 다른 형질세포질환 배제

자연사 · **NATURAL HISTORY**

유병률 **~2%(60**세 이상**)** ·
악성전환 **1%/**년 · **25**년 누적 **~25%**

PRECURSOR · INTERMEDIATE

Smoldering MM

조용히 진행하는 무증상 골수종(SMM)

IMWG 기준

- 혈청 **M-**단백 **≥ 30 g/L** 또는
- **24h** 요 **M-**단백 **≥ 500 mg**
- 골수 클론 형질세포 **10–59%**
- **CRAB / SLiM** 없음

자연사 · **NATURAL HISTORY**

첫 **5**년 악성전환 **10%/**년
고위험군은 조기 치료 고려

SYMPTOMATIC · TREAT NOW

Active MM

치료가 필요한 다발성 골수종(IMWG2014/2024)

IMWG 기준

- 골수 클론 형질세포 **≥ 10%**
- 또는 골 형질세포종
- **CRAB** 또는 **SLiM** 중 **≥ 1**개
- 장기 손상 동반

자연사 · **NATURAL HISTORY**

진단 즉시 치료 시작
IMWG 2014 / 2024 기준

· 단클론감마글로불린혈증 관련 검사의 최신지견 · 박성수

05 · CRAB과 임상화학적 모니터링

무증상(SMM)에서 활성 다발성 골수종(Active MM)을 구분하는 기준

C

Calcium · 고칼슘혈증

혈청 **Ca > 11 mg/dL**
또는 검사실 정상 상한 **+1 mg/dL**

- 알부민-보정 **Ca**
- 이온화 **Ca** 권장

R

Renal · 신부전/신손상

Cr > 2 mg/dL
또는 **eGFR < 40 mL/min**

- **Cr · eGFR**
- **24h** 단백뇨 정량
- **UPE · 소변 IFE 검사**

A

Anemia · 빈혈

Hb < 10 g/dL
또는 정상보다 **2 g/dL↓**

- **CBC +** 적혈구 형태
- 정구성 · 정색소성 패턴
- **Rouleaux (**말초도말**)**

B

Bone · 골 병변

융해성 골 병변 **> 1**개
(영상 검사로 확인**)**

- **ALP / β-CTX** 골표지자
- **LDH (**예후 인자**)**
- 영상 동시 의뢰

05 · SLiM 바이오마커 (IMWG 2014 추가)

CRAB(장기 손상 후 진단)의 한계를 극복하기 위해 SLiM(2년 내 80% 진행 고위험 바이오마커)으로 조기 개입

S

SIXTY · 골수 형질세포 ≥ 60%

골수내 대량 형질세포 침윤

2년내 진행률~95%(초고위험군)

검사실 확인

- 골수 흡인·생검 (BMA / BMB)
- 유세포 분석 (CD138+)
- 면역조직화학 (κ/λ light chain restriction) 확인

Li

LIGHT CHAIN · sFLC ratio ≥ 100

혈청 유리경쇄(sFLC) 극단적 불균형

침범/비침범 FLC 비 ≥ 100 & 침범 FLC ≥ 100 mg/L

검사실 확인

- 혈청 sFLC 동일 시약(Freelite, N Latex 등) 추적
- 신부전 시에도 ratio ≥ 100 기준 동일 적용

M

MRI · focal lesion >1

MRI 5mm 이상 국소 병변 ≥ 2개

골 파괴(CRAB) 전 미세 골수 침윤 조기 발견

영상 확인

- Whole-body MRI 또는 척추·골반 MRI (단순 X-ray 판정 불가)

CRAB vs SLiM · 왜 추가되었나

장기 손상(CRAB) 전 선제적 치료 개시

- CRAB: 비가역적 장기 손상 발생 후 진단
- SLiM: 2년 내 진행 위험 ~80% → 조기 개입 표준

진단 기준: BMPC ≥ 10% + [CRAB 또는 SLiM ≥ 1개] → Active MM

06 · 면역글로불린 검사법 비교

검사법은 민감도·**검사**속도·정보량이 서로 달라 상호 보완적으로 사용합니다. FLC는 가장 빠르고, 질량분석은 가장 민감합니다.

검사	원리	대표 장점	대표 단점
EP (SPE/UPE)	전하에 따른 단백 분리 (capillary/agarose)	1차 스크리닝의 표준, M-spike 정량	민감도 낮음 (약 0.2–0.6 g/L), isotype 구분 불가
IFE	전기영동 + 특이 항혈청 고정	M단백 H/L chain 유형 동정 (표준)	정량 불가, 주관적 판독, 수작업·장시간
IT	CE 기반 항체 처리 후 피크 소실 확인	자동화로 판독편차 적음	저농도·biclonal 해석 어려움
FLC	유리 κ·λ 경쇄 에피토프 항체 반응 (면역혼탁/비탁)	검사시간 짧음, 완전 자동화·정량	Hook 효과 → 고농도 위음성
MS	면역농축 후 Ig 경쇄/중쇄 질량(m/z)으로 클론 식별	민감도 최고, MRD·치료항체 구분	장비·비용 부담, 긴 TAT, 표준화 미흡

06 · EP (SPE/UPE) — 전기영동

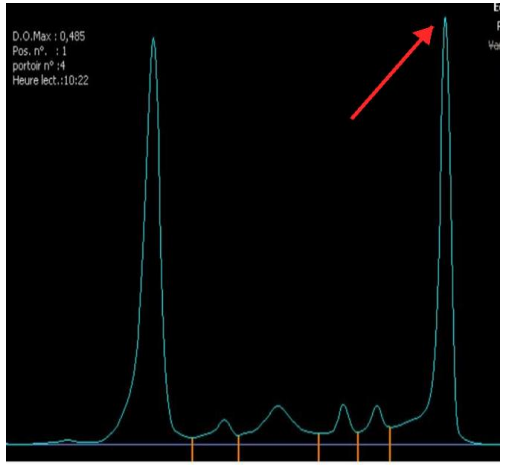
EP
SPE/UPE

원리

전하에 따른 단백 분리 (capillary / agarose)

+ 장점

- 1차 스크리닝의 표준
- M-spike 정량으로 치료 반응 추적
- 저렴하고 자동화(CE) 가능



– 단점

- 민감도 낮음 (약 0.2–0.6 g/L)
- **조영제, Fibrinogen, 용혈 등에 의한 가짜 피크(Pseudo M-spike) 주의**
- β 영역에서 M단백이 가려질 수 있음
- isotype 구분 불가

06 · IFE — 면역고정전기영동

IFE

면역고정전기영동

원리

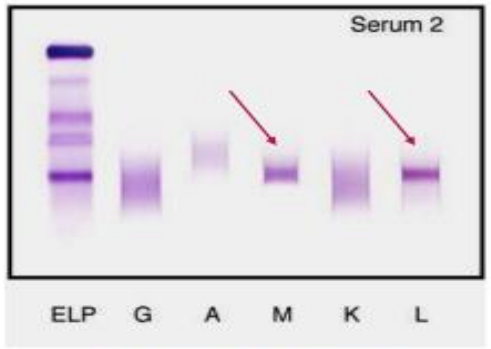
전기영동 후 특이 항혈청으로 고정

+ 장점

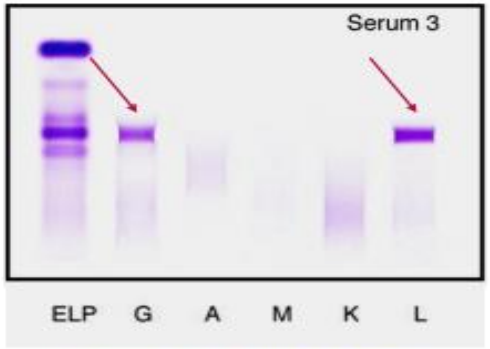
- M단백의 H/L chain 유형 동정 (표준)
- EP보다 민감

− 단점

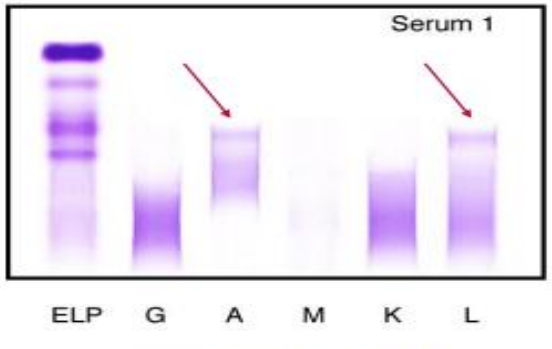
- 정량 불가, 판독이 주관적
- 항원과잉(zone effect) 시 위음성, ghost band
- 수작업이 많고 시간이 오래 걸림



IgM lambda in gamma



IgG lambda in alpha-2/beta



IgA lambda in alpha-2

06 · IT — 면역타이핑 (Immunosubtraction)

IT

Immunosubtraction

원리

CE 기반으로 항체 처리 후 피크 소실 확인

+ 장점

- 자동화되어 판독편차가 적음
- 혈청·소변 동시 적용 가능

− 단점

- 낮은 농도나 biclonal에서는 해석이 어려움
- 애매한 결과는 IFE로 확인 필요

06 · FLC — 자유경쇄 (면역혼탁/비탁법)

FLC

면역혼탁/비탁법

원리

유리 κ·λ 경쇄 epitope에 대한 항체 반응

+ 장점

- 검사시간이 짧음 (분석기에서 수 분~수십 분)
- 완전 자동화, 정량 가능 (mg/L)
- 경쇄형·비분비형 MM 검출, SPE 위음성 보완
- 반감기가 짧아(2–6시간) 치료 반응을 빠르게 반영

– 단점

- Hook 효과 → 고농도에서 위음성 (거짓 저값)
- 시약 lot 간 차이, 비선형성
- 다량체 FLC는 과대평가될 수 있음
- 신기능 저하 시 ratio 해석에 주의 필요

06 · 질량분석 (MS) — MALDI-TOF, LC-MS

MS

MALDI-TOF, LC-MS

원리

면역농축 후 Ig 경쇄/중쇄 질량(m/z)으로 클론 식별

+ 장점

- 민감도가 가장 높음 (IFE보다 우수)
- 클론 고유 질량으로 특이적 추적, 혈액 기반 MRD(Minimal Residual Disease) 평가 가능
- 치료용 단클론항체 (daratumumab 등) 간섭 구분
- 판독이 객관적

– 단점

- 장비·인력 부담이 큼
- 전처리가 복잡하고 TAT가 **길다** (외부 의뢰가 많음)
- 표준화와 보급이 아직 제한적

06 · 면역혼탁법 (FLC)

Hook 효과에 의한 위음성 위험이 있지만, 분리 과정 없는 자동화 분석으로 가장 빠른 **결과**

− 단점 — Hook 효과 (항원과잉)

- FLC 농도가 매우 높으면 항원이 항체를 포화시켜 응집체 형성이 줄어듦 → 실제보다 낮은 값이나 정상 범위로 측정
- 경쇄형 MM, 고종양량 환자에서 위음성 위험
- 대응 방법:
  - 희석 재검 (자동 희석 프로토콜)
  - 임상 소견·SPE·IFE와 불일치하면 희석 재확인
  - 분석기의 antigen excess check 기능 활용

+ 장점 — 짧은 검사시간

- 분리·염색·전처리 과정 **없음**
- 응급·초기 스크리닝에서 SPE와 함께 신속 보고 가능
- 짧은 반감기**에 대응하여** "빨리 측정하고, 빨리 반응을 확인하는" 모니터링 검사

FLC 면역혼탁법은 고농도에서 hook 효과에 의한 위음성 가능성이 있어 희석 재검이 필요하지만, 분리 과정 없는 자동화 분석으로 가장 빠른 결과를 제공하며 짧은 반감기와 함께 신속한 진단과 치료 반응 평가에 유리하다.

06 · 유리경쇄 (Free Light Chain, FLC) 검사 비교

GOLD STANDARD

Freelite®

Binding Site · polyclonal antiserum

장점

- Nephelometry/ Turbidimetry
- 다양한 epitope인식
- 2001년 최초 상용화, 임상 데이터 풍부
- IMWG 가이드라인의 기준 플랫폼

특징

- 고농도 Hook effect
- Polymer 불규칙하게 인식 가능성
- 시약 제조 특성상 Lot간 변동
- 임상에서 가장 많이 사용

MONOCLONAL

N Latex FLC

Siemens · monoclonal antibody

장점

- Nephelometry/ Turbidimetry
- 특정 epitope에 높은 특이도
- Lot간 일관성

특징

- BN ProSpec/BN II 자동화 장비
- 제한된 epitope인식
- 정량값이 Freelite 대비 낮은 경향

COST-EFFECTIVE

Sebia FLC

Sebia · ELISA/monoclonal antibody

장점

- 효소면역측정법(ELISA) 기반 측정
- Two-step으로 Hook effect 배제
- Monoclonal antibody(Lot간 일관성)
- Sebia SPE/IT와 통합 운용

특징

- 다른 assay대비 TAT상승
- 정량값, κ/λ ratio 저하 경향

**한 환자 = 한 플랫폼 유지 권고

06 · 면역혼탁법과 면역비탁법의 측정 원리

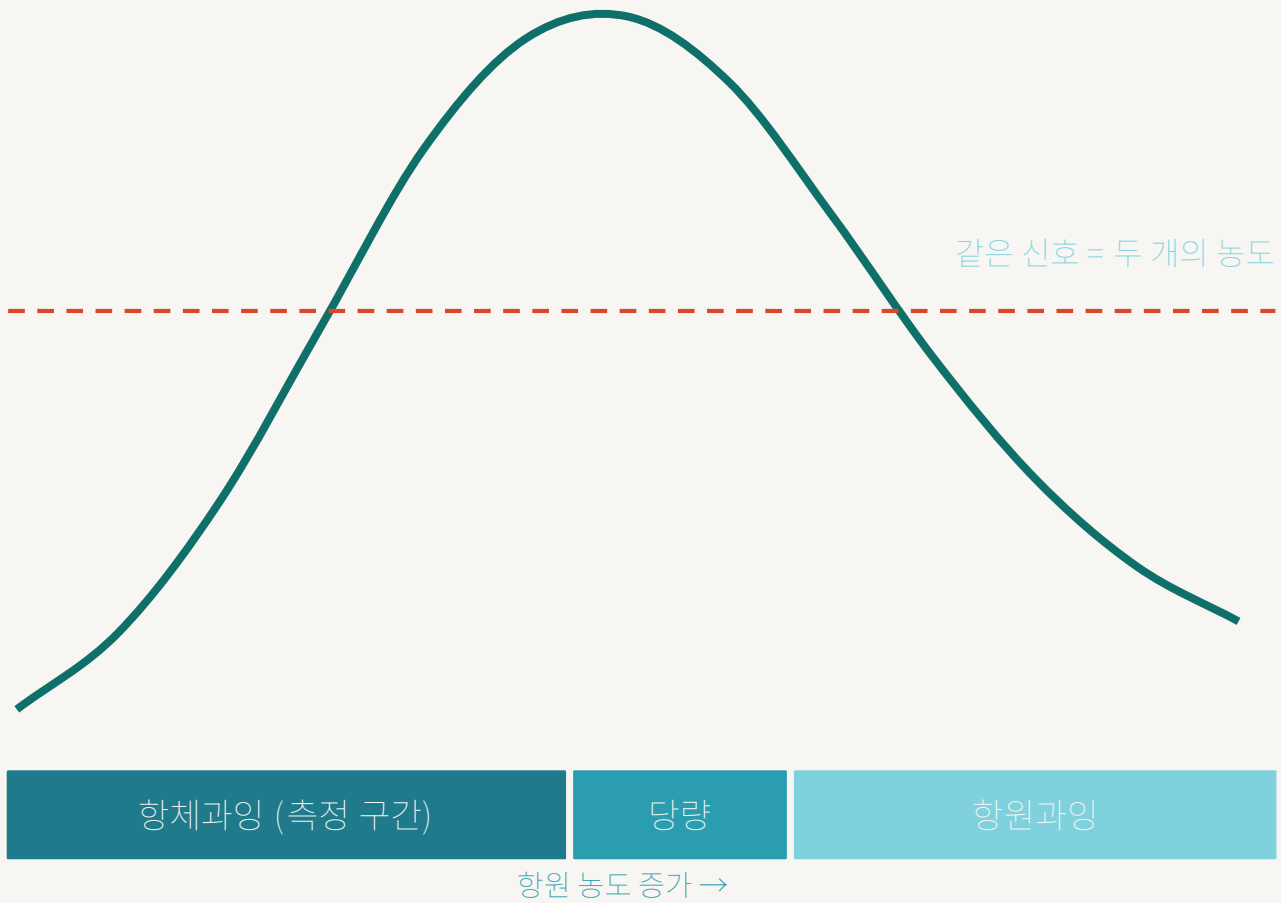
면역**혼**탁법 (Immunoturbidimetry)

- 시료 항원 + 시약 항체 → 불용성 면역복합체 → 반응액 혼탁
- 투과광의 감소(흡광도 증가)를 광도계로 측정
- 일반 생화학 자동분석기에서 시행 가능
  ->검사실 보급률이 높음
- 라텍스 입자 증강법(PETIA): 항체를 입힌 라텍스 입자의 응집으로 감도 향상 (예: CRP)
- PEG 등 중합체를 넣어 복합체 형성을 촉진하기도 함

면역비**탁**법 (Immunonephelometry)

- 같은 면역복합체를 측정하되 일정 각도로 퍼지는 산란광을 검출
- 예: BN II는 13–24° 고정각 산란광 측정, 전용 장비 필요
- rate nephelometry(산란 증가 속도)와 end-point 방식이 있음
- 공통점 — 두 방법 모두 신호가 면역복합체의 크기와 양에 좌우되므로 항원과잉에 똑같이 취약

07 · Antigen Excess (항원과잉)



- Heidelberger–Kendall 침강곡선(1929): 고정량 항체에 항원을 늘려 가며 침강량을 측정한 고전 실험
- 상승부(항체과잉): 시약 항체가 충분 → 신호가 항원 농도에 비례 → 검량선은 이 구간에 설정
- 정점(당량): 격자 형성이 최대
- 하강부(항원과잉): 항원이 더 많아질수록 신호가 오히려 감소
- 장비는 상승부 검량선으로만 환산하므로, 하강부 시료는 낮은 농도로 계산되어 보고됨

07 · 항원·항체 비율에 따른 복합체 형성

항체과잉

항원 하나에 여러 항체가 결합

- 시약 항체가 충분하여 항원이 늘수록 복합체도 비례해 증가
- 신호 ∝ 항원 농도
  → 정량에 사용하는 구간

당량(최적비)

항원·항체가 서로를 교차결합

- 2가 항체가 서로 다른 항원을 잇는 3차원 격자 형성
- 복합체 크기·혼탁도 최대

항원과잉

항체 결합부위가 각각 다른 항원으로 포화

- 항체 1분자의 두 결합부위가 각기 다른 유리 항원에 점유
  → 교차결합 불가
- 작은 가용성 복합체(Ag_2Ab 형태)만 생성 → 빛 차단·산란 감소
  → 위**음성**값

07 · 항원과잉에 취약한 대표 항목

항목	극고농도가 생기는 상황
IgG · IgA · IgM	다발골수종, 발덴스트롬 마크로글로불린혈증 등 단클론 면역글로불린
유리경쇄 κ / λ (sFLC)	경쇄 골수종, AL 아밀로이드증 등 — 정상 대비 수천 배까지 상승 가능
IgE	IgE형 골수종 / 형질세포백혈병
CRP 등 급성기 단백	중증 염증·감염 시 급격한 상승

- 공통 특징: 생리적 범위보다 수십~수천 배까지 오를 수 있는 단백 — 검량 범위 상한보다 훨씬 높은 구간이 실제 임상에서 나타남
- 특히 sFLC는 측정 범위가 넓고 시료마다 비선형성까지 겹쳐, 항원과잉 확인이 가장 까다로운 항목

07 · 항원과잉을 찾아내는 네 가지 방식

1 희석법

원액과 희석 시료를 함께 측정해 희석 보정값이 증가하는지 비교

장점 가장 확실함

한계 시약·시간 소모, 모든 시료에 적용 어려움

2 항원 재첨가법

측정이 끝난 반응액에 항원을 추가 — 신호가 더 오르면 항체과잉(정상), 오르지 않으면 항원과잉

장점 정확도 높음

한계 시약 비용, 추가 분주로 처리량 감소

3 반응속도법 (kinetic)

반응 초반·후반의 반응속도를 비교 — 항원과잉 시 초반 급상승 후 후반 정체

장점 추가 시약 불필요, 측정과 동시 판정

한계 판별력 한계·위양성 경고, 일부 항목 적용 불가

4 사전반응법 (pre-reaction)

본 측정 전 사전반응 단계로 항원과잉 여부를 먼저 확인 (BN II 계열)

장점 재검 감소

07 · 장비·시약별 항원과잉 확인 방식

장비 / 시약	측정 원리	항원과잉 확인 방식
Roche cobas c 계열	Immunoturbidimetry	반응속도법 'prozone check' — 반응 후반/초반 속도비(%)가 설정 범위를 벗어나면 플래그. 반응속도법이 맞지 않는 항목은 항원 재첨가법 사용
Siemens BN II	Immunonephelometry (13–24° 산란광)	antigen-excess pre-reaction protocol, 자동 연속희석 (최대 1:160,000)
Beckman IMMAGE 800	rate nephelometry	시약 카트리지에 내장된 항원과잉 검사용액으로 확인 후 플래그
Freelite sFLC (The Binding Site)	Immunoturbidimetry	반응 kinetics 기반 알고리즘으로 탐지 후 자동 재희석 — 그래도 모든 사례를 잡지는 못함

07 · 항원과잉을 의심해야 하는 신호

! 단백 불일치

총단백·글로불린 대비 IgG+IgA+IgM 합이 지나치게 낮음

! 전기영동 불일치

SPEP의 M-spike 크기·IFE 결과에 비해 정량치가 낮거나 정상

! κ/λ 비 불일치

IFE에서 단클론 경쇄가 보이는데 sFLC 비가 정상 또는 반대 방향

! 델타 이상

치료 경과 중 이전 결과 대비 급격한 감소 — 실제 호전인지 확인

! 임상 정보

골수 소견, 고칼슘혈증, 신기능 저하, 빈혈 등과 결과가 맞지 않음

! 반응곡선 이상

장비 반응 그래프에서 초반 급상승 후 정체·감소 양상

07 · 자동 검출은 완벽하지 않다

2.2%

sFLC 91명 중 단일 희석(1:100)에서 항원과잉으로 위저값 발생

Bosmann 2010 [8]

15.5%

λ 유리경쇄 시료의 선별 희석 단계 항원과잉 비율 (κ는 9.4%)

Murng 2013 [9]

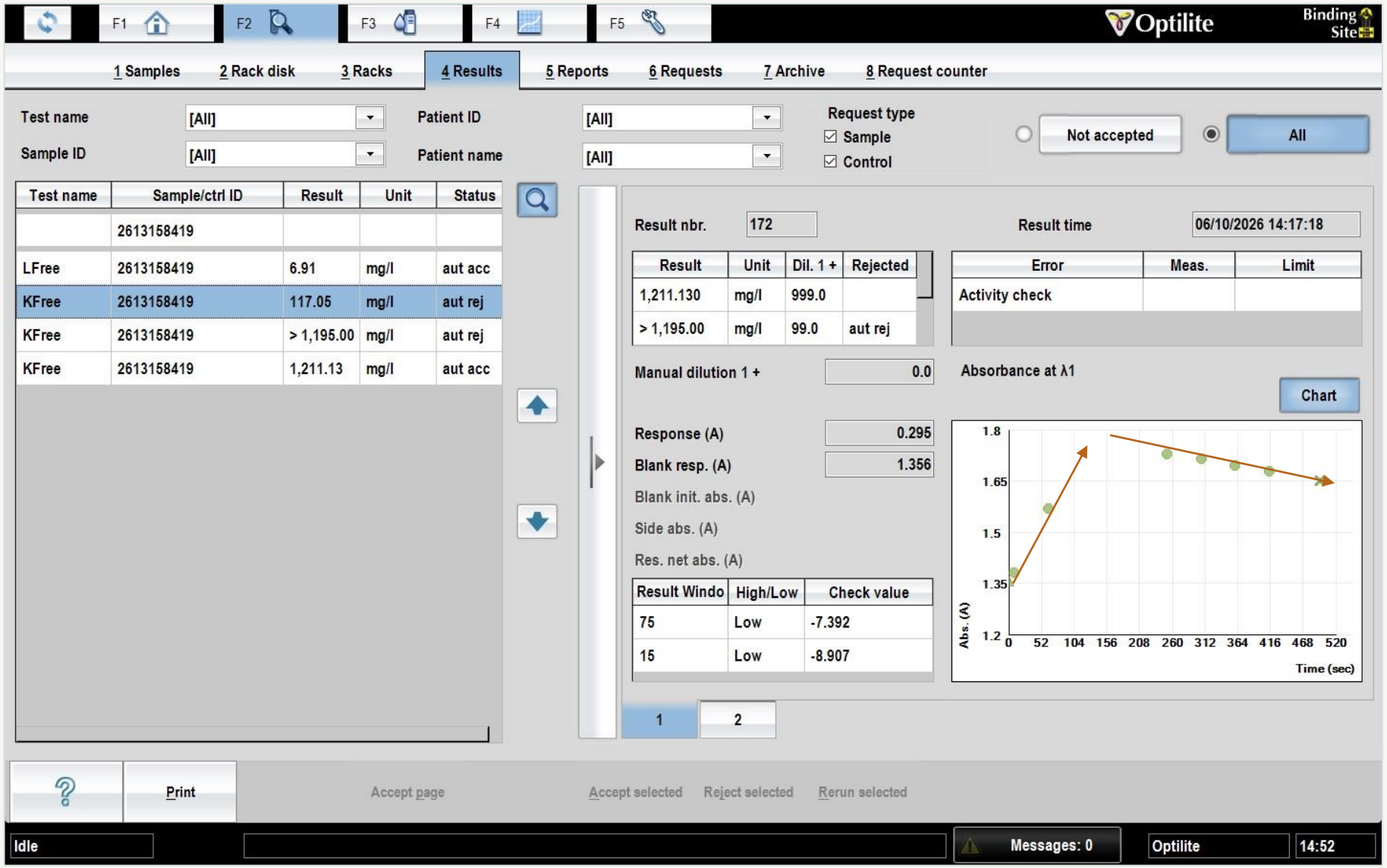
플래그 없음

장비 자동 탐지가 작동하지 않아 병리의사의 결과 대조로 발견된 λ sFLC 증례

Lao 2024 [10]

- 반응속도법은 위양성 경고가 많아 현장에서 기능을 꺼 두는 경우도 있다는 지적이 있음
- 항원과잉 시료 중 일부는 반응 kinetics가 정상처럼 보여 플래그가 뜨지 않음 — 'undetected antigen excess'는 드물지만 배제할 수 없음
- 결론: 장비 플래그는 1차 안전장치일 뿐 — 결과의 임상·검사 맥락 검토가 반드시 함께 가야 함

08 · Hook effect 실제 (사례 1)



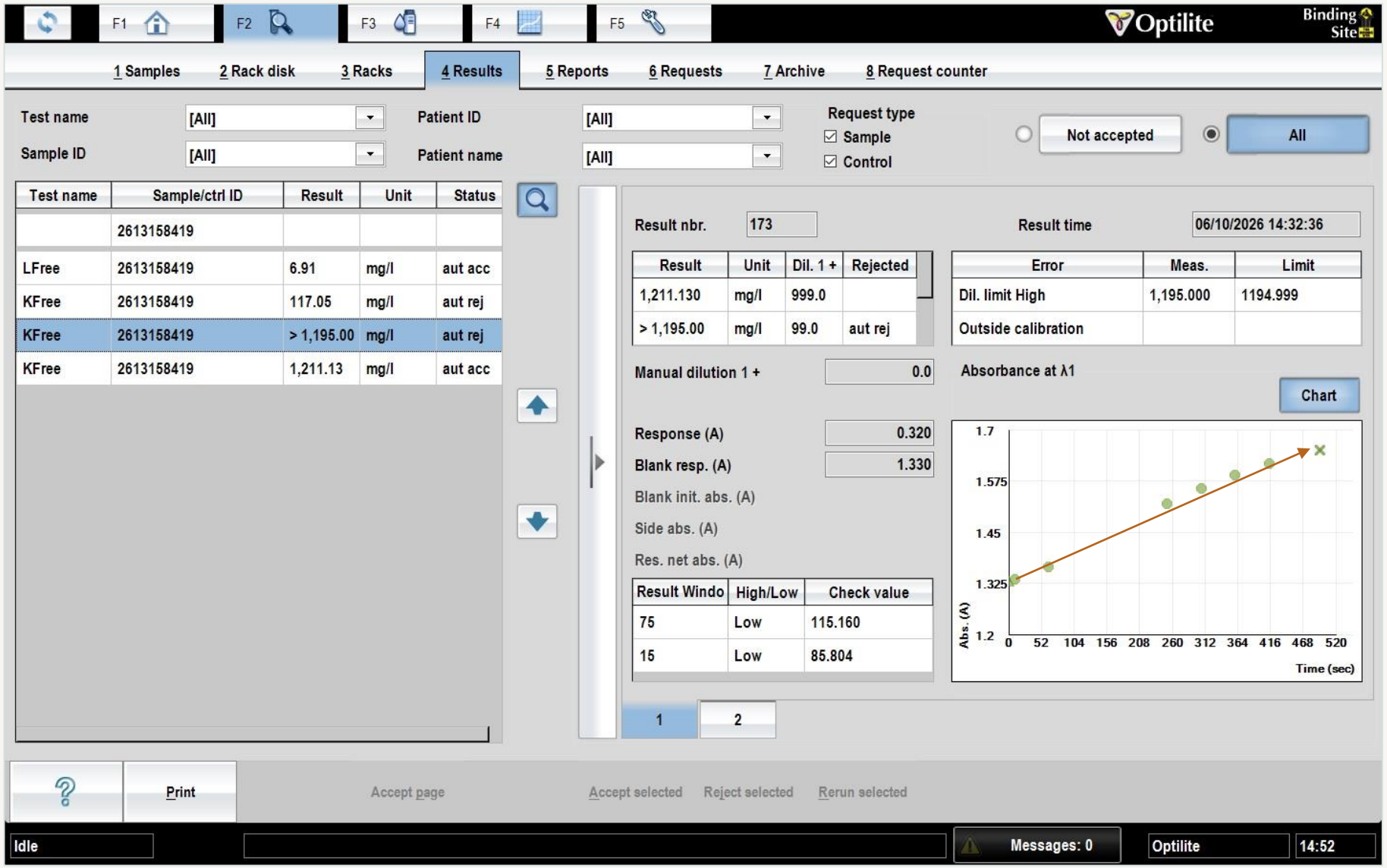
사례 1 · 1/3

기본 10배 희석 검사 결과 : 117.05 mg/L

과잉 항원이 항체와 빠르게 결합을 일으키면서 반응 초기 OD 값이 급격하게 상승

이후 고점을 찍고 OD 값 감소

08 · Hook effect 실제 (사례 1)

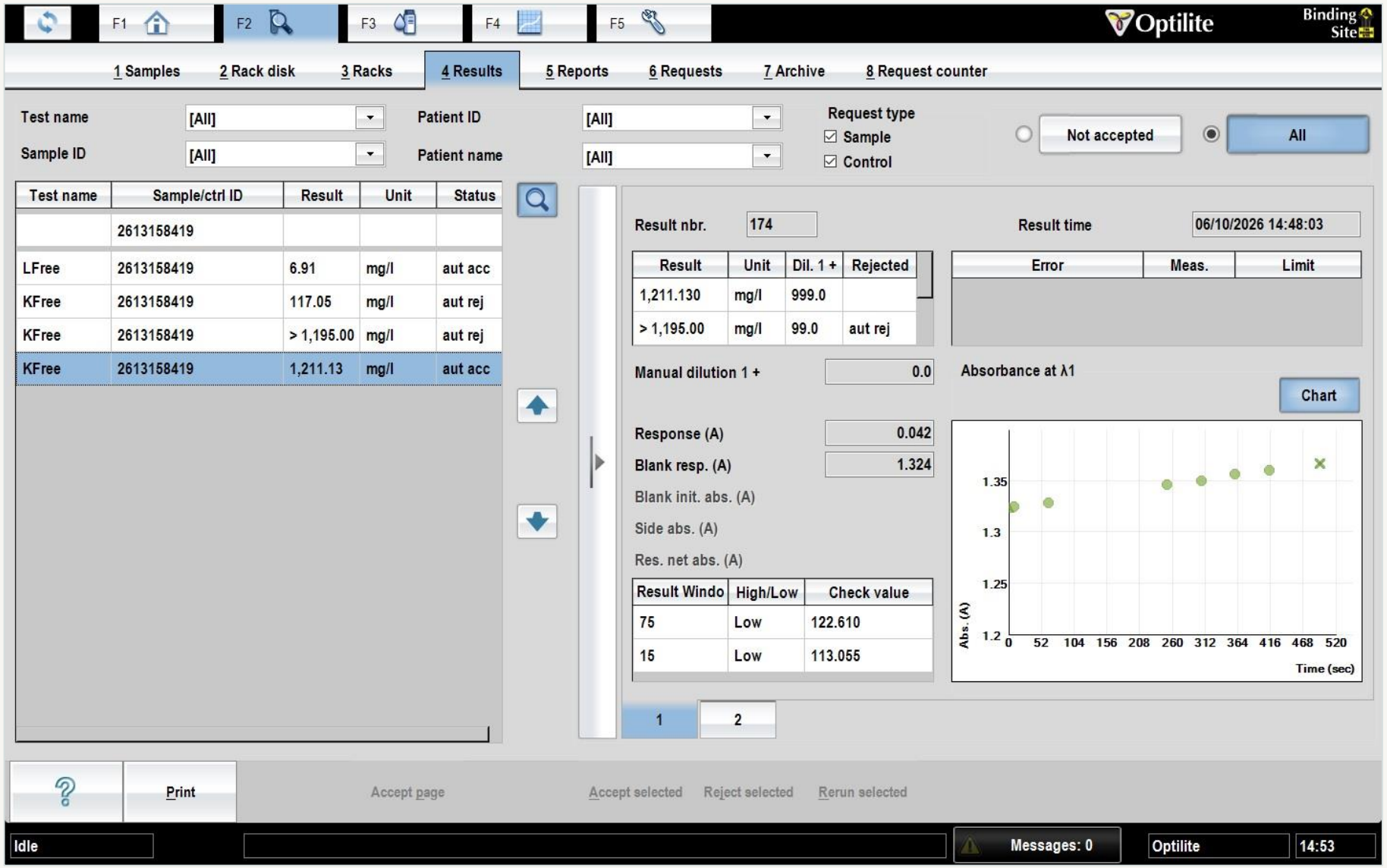


사례 1 · 2/3

장비에서 Antigen excess 감지 후 100배 자동 희석 검사

선형적으로 상승하며 정량 한계를 벗어남.

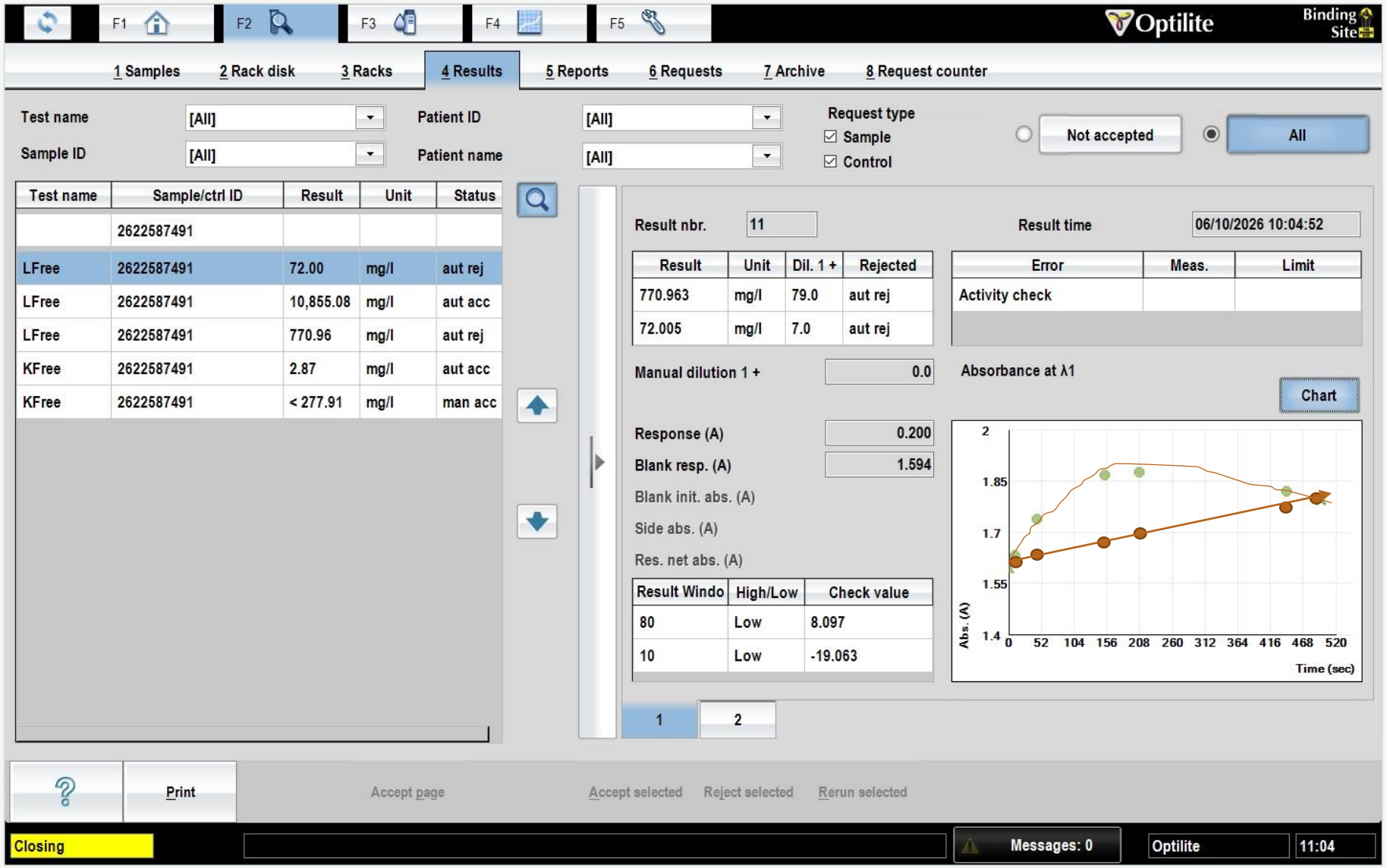
08 · Hook effect 실제 (사례 1)



사례 1 · 3/3

정량한계 초과로 다음 희석배수 1000배로 자동희석 검사 1211.13 mg/L 로 최종결과 보고

08 · Hook effect 실제 (사례 2)



사례 2 · 1/3

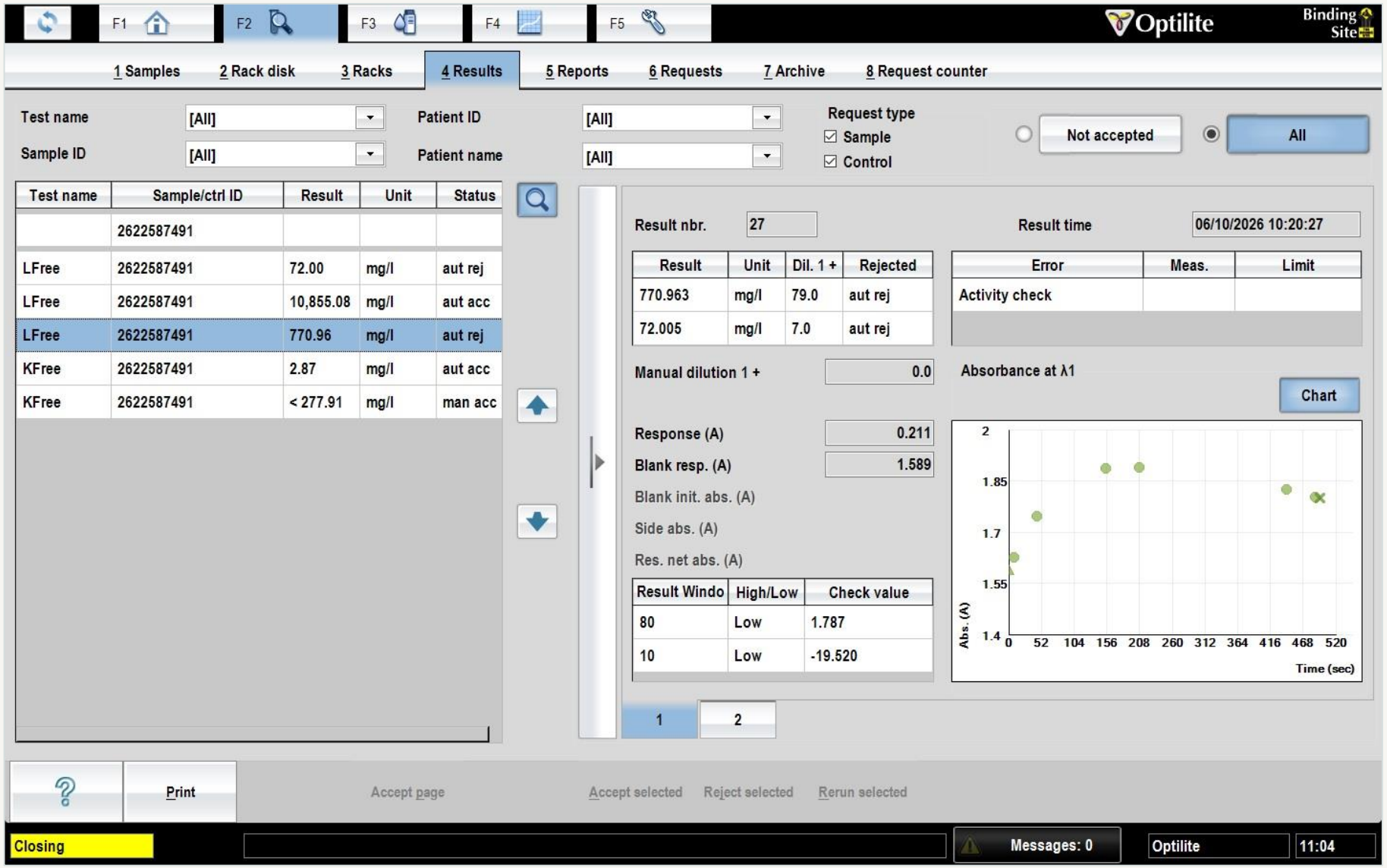
기본 8배 희석 결과에서 antigen excess 로 hook effect 발생하여 end reading point 감소

반응 OD 값은 0.2 로72.005 로 측정되었으나, antigen excess error 발생으로 자동 희석 80배 진행

72.005는 보고되지 않음

에러 감지에 실패했다면, 72.0mg/L 로 과소보고 가능성

08 · Hook effect 실제 (사례 2)

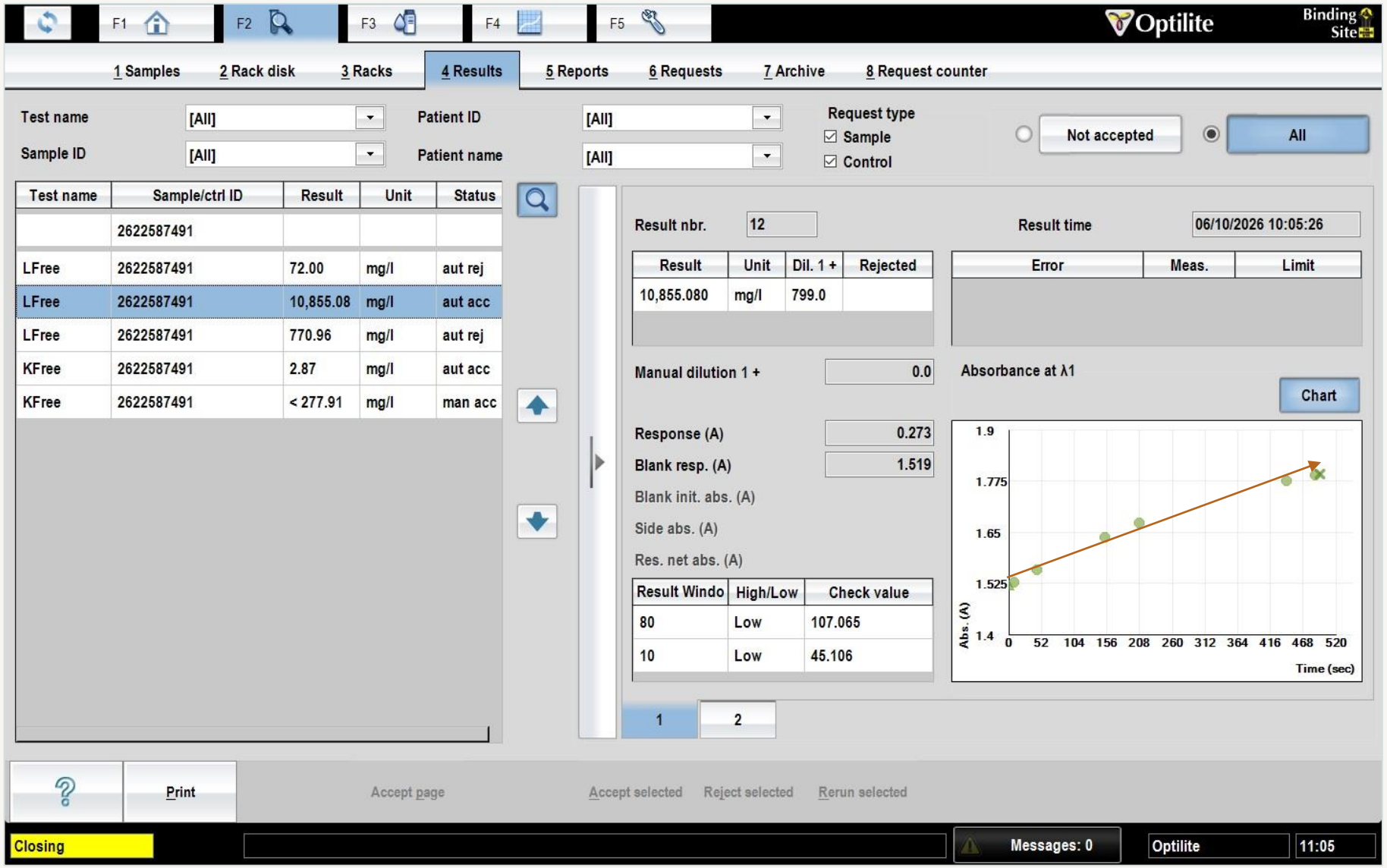


사례 2 · 2/3

80배 희석 결과도 마찬가지로 8배 반응과 거의 유사하게 hook effect 양상 보이며, 770.963 로 측정되었지만, auto rejection 후 다음 희석 배수인 800배로 희석 진행

770.963 mg/L 결과는 보고되지 않음

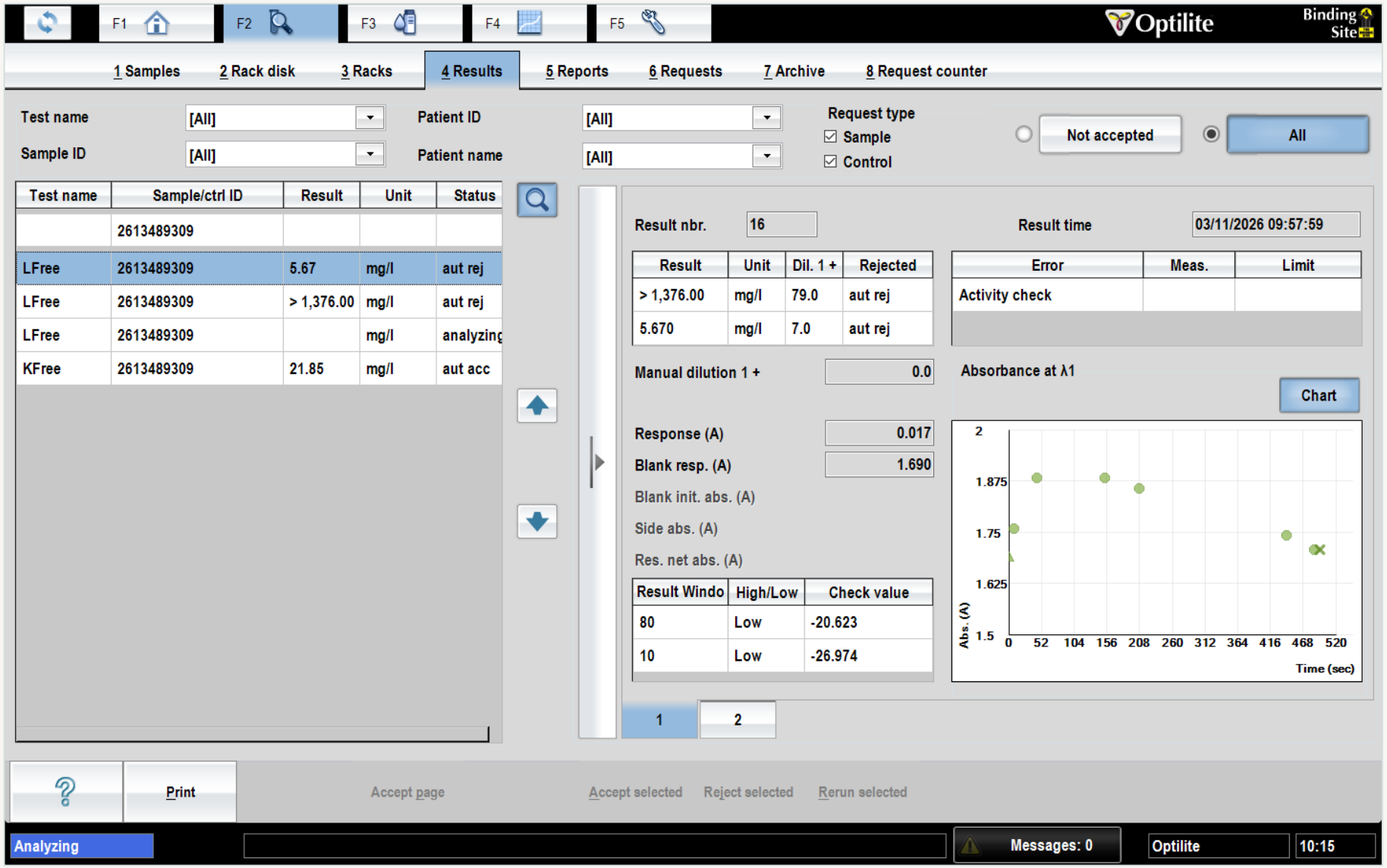
08 · Hook effect 실제 (사례 2)



사례 2 · 3/3

800 배 희석 검사에서는 정상적으로 직선성 반응이 나오며 최종 10855.08 mg/L 로 결과 보고

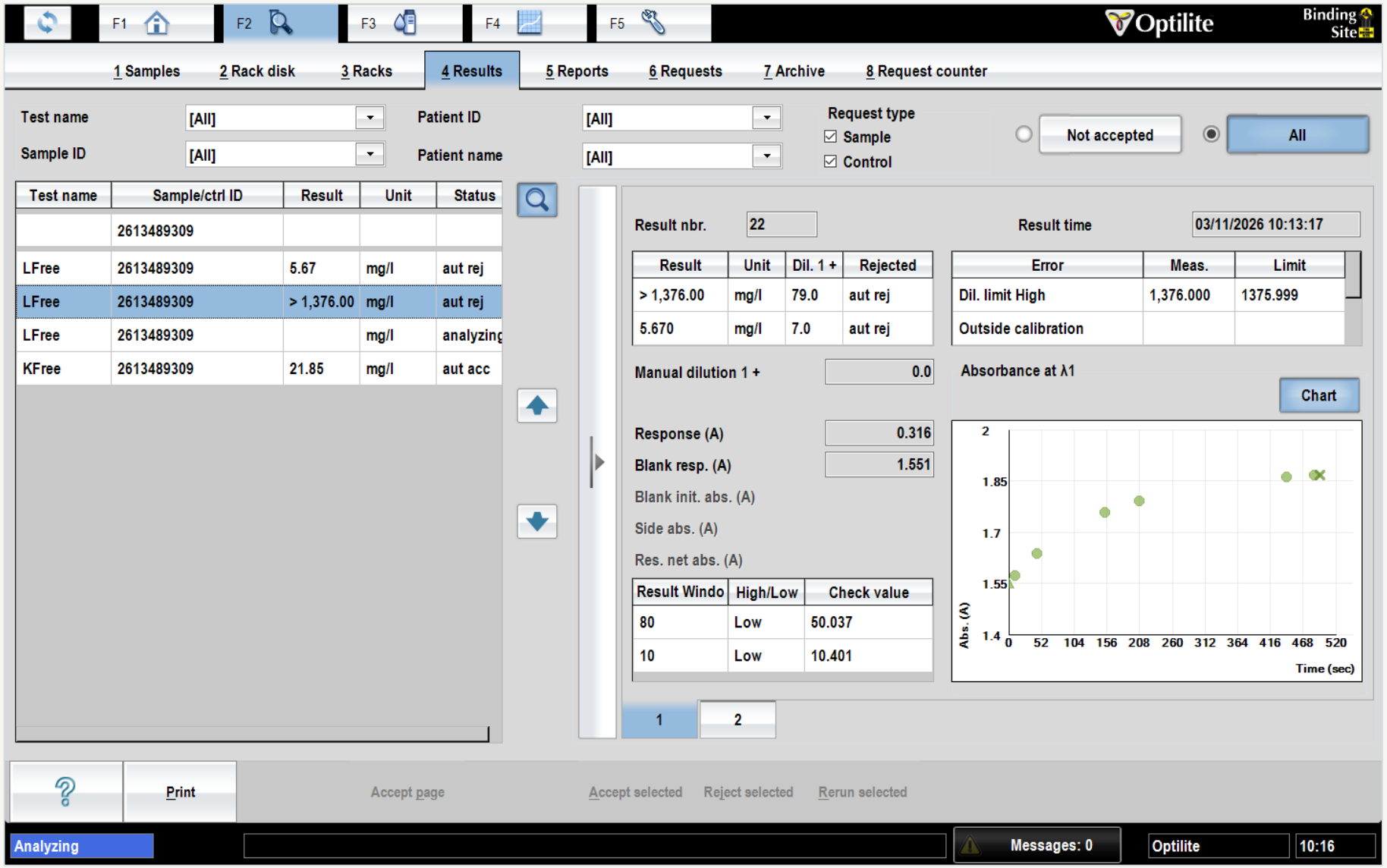
08 · Hook effect 실제 (사례 3)



사례 3 · 1/3

극단적인 초기 반응 후
매우 큰 감쇄
종말 반응 OD는 0.017 로
5.57 mg/L
측정 하한치에 가까운 값이
산출됨

08 · Hook effect 실제 (사례 3)

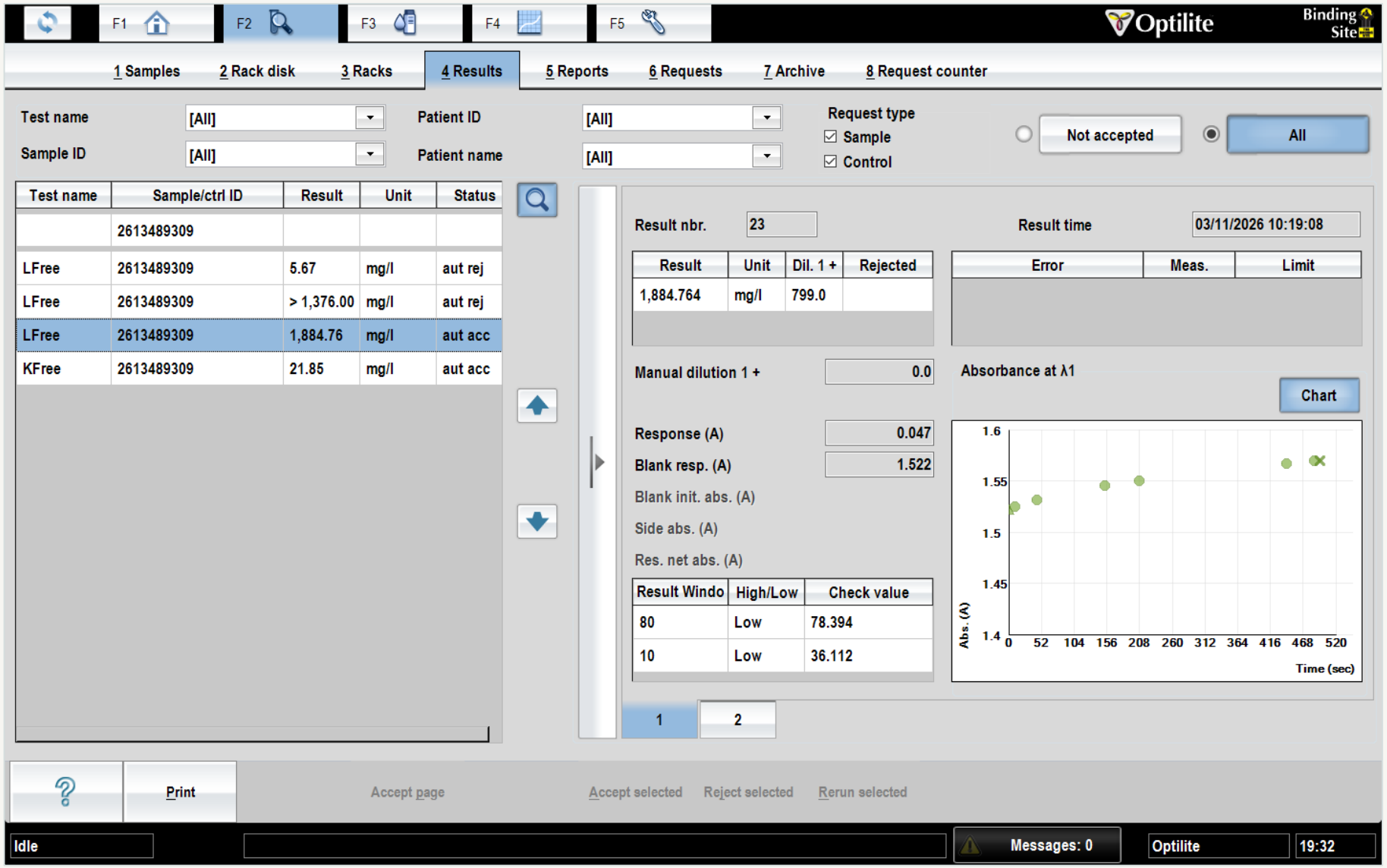


사례 3 · 2/3

이후 80배 희석 검사 진행

측정 상한치 초과 하여 800배 희석 검사 진행

08 · Hook effect 실제 (사례 3)



사례 3 · 3/3

최종 800배 희석검사에서 1884.764mg/L 로 결과산출

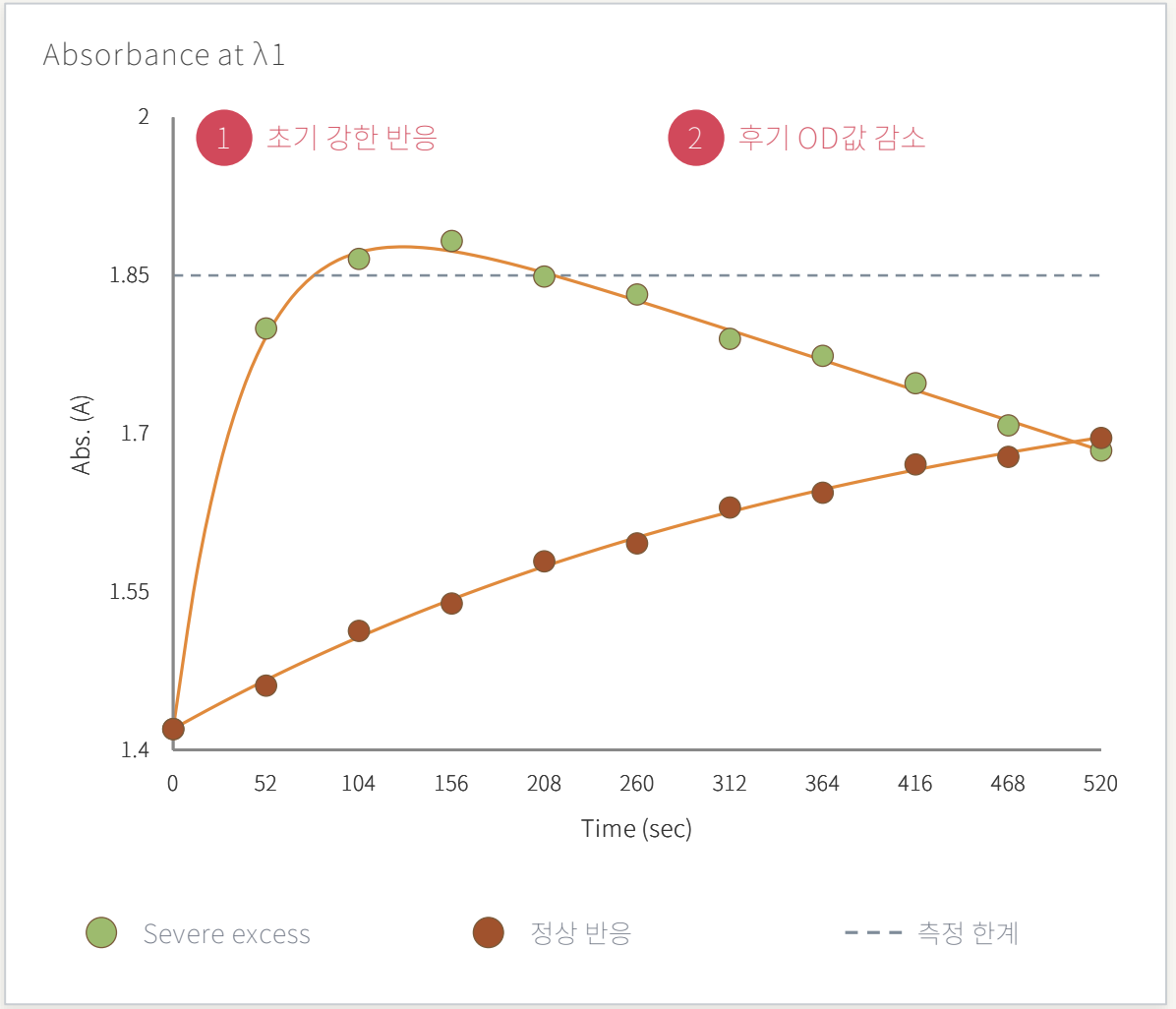
09 · Hook effect 반응 특징 (Severe antigen excess)

초기 반응성이 급격히 증가하면서
초기 반응 곡선 기울기가 커짐

이후 반응이 완만해지며 최고점을 찍은 후 turbidity가 감소
측정 한계 안으로 들어오면서 측정치가 산출됨

포인트

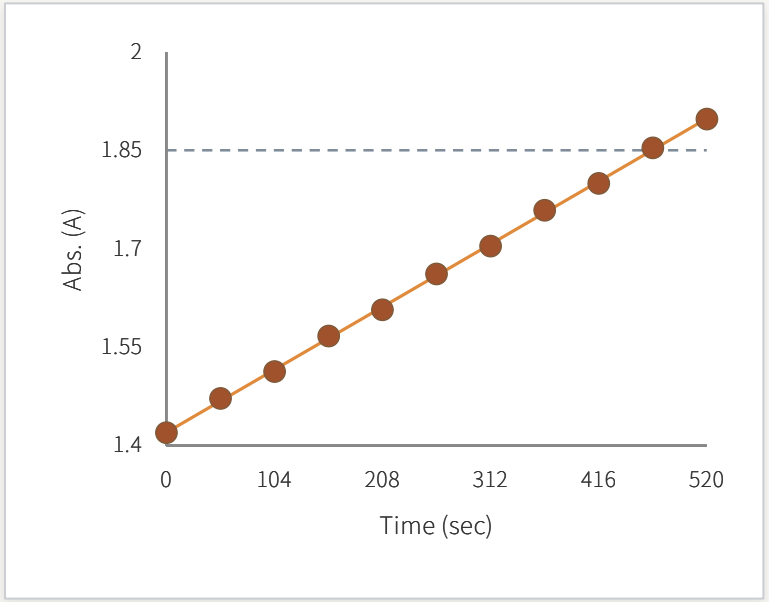
1. 초기 강한 반응
2. 후기 OD값 감소

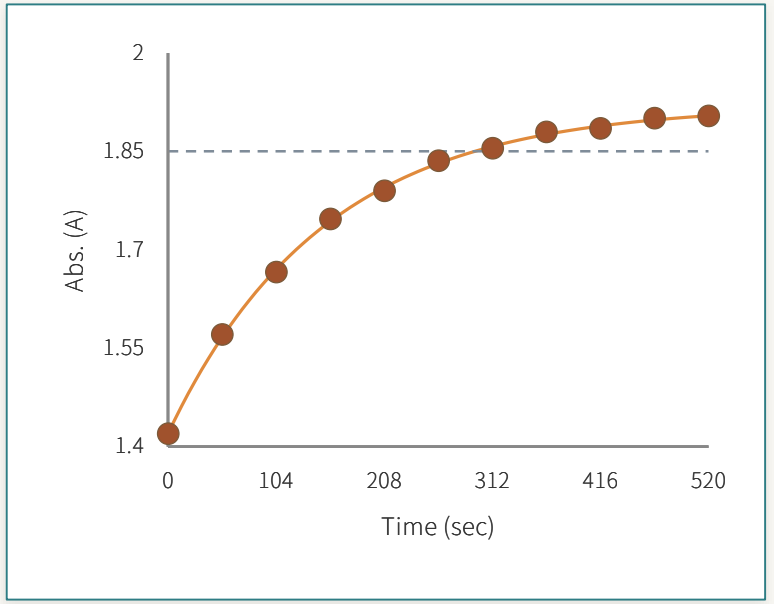


※ 그래프는 장비 반응 곡선 형태를 재현한 모식도이며 실제 측정값이 아님

09 · Mild antigen excess

측정 범위를 벗어나지만, 정도가 크지 않은 정도의 mild antigen excess는





1. 직선성을 보이며 증가
(직선을 소폭 벗어나는 정도의 반응이 나오기도 함)

2. End point 에서는 직선성을 유지하며 검량 한계 밖으로 벗어나거나

3. 기울기가 완만해지며 벗어남
(측정치 이상 (>) 값으로 산출되어 문제없음)

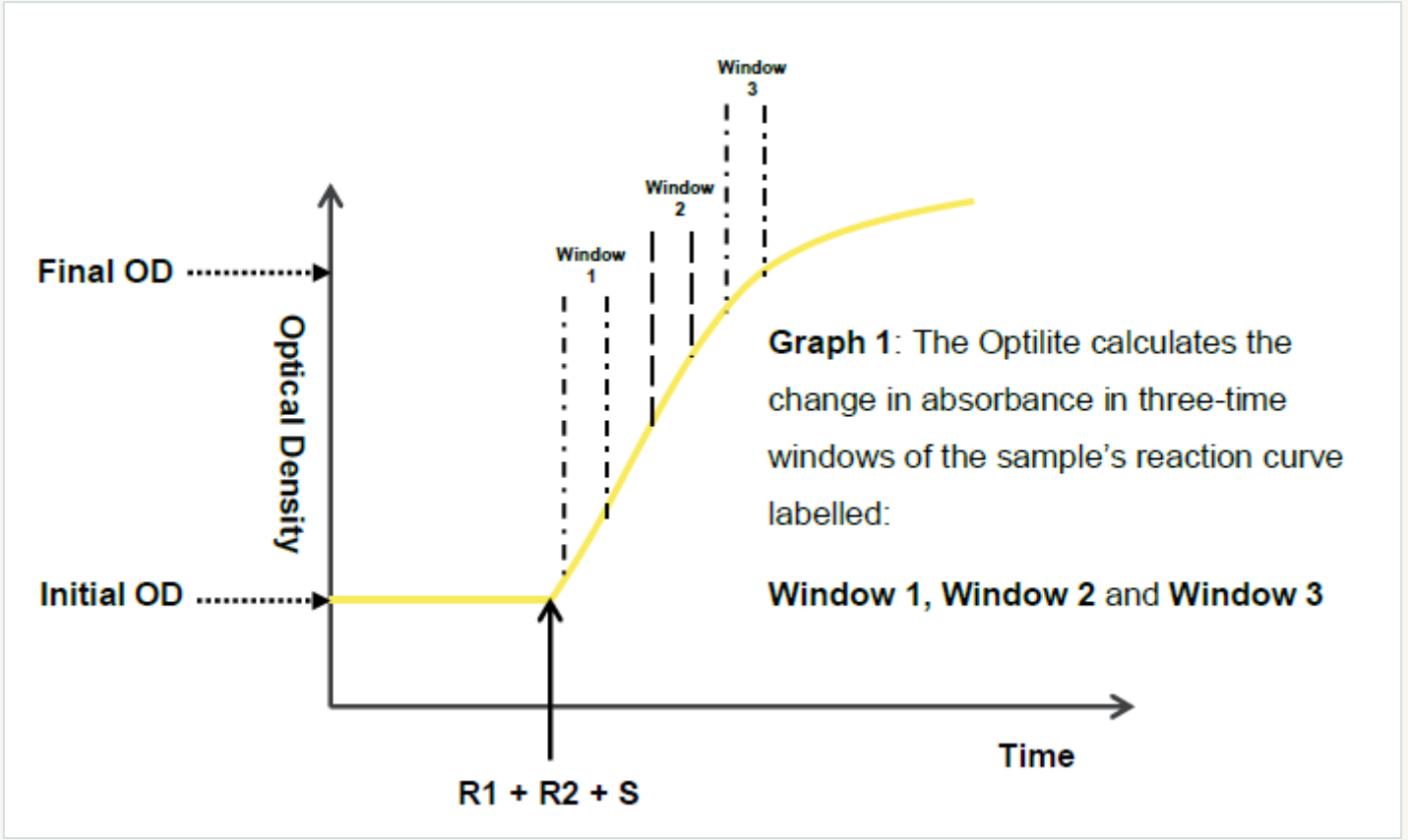
측정점 — 반응 곡선 - - - 측정(검량) 한계

10 · Optilite 장비의 Antigen excess 검출 방법

Kappa 기준

Zero point(blank) 측정 후
P1(5s), P2(52s), P3(260s), P4(312s),
P5(364s),P6(416s) (대략) OD 측정

P2(OD)-P1(OD) : window 1
P4(OD)-P3(OD) : window 2
P6(OD)-P5(OD) : window 3



10 · Optilite 장비의 Antigen excess 검출 방법

Kappa 기준

W1 구간의 OD 값을 기준으로 비율을 비교

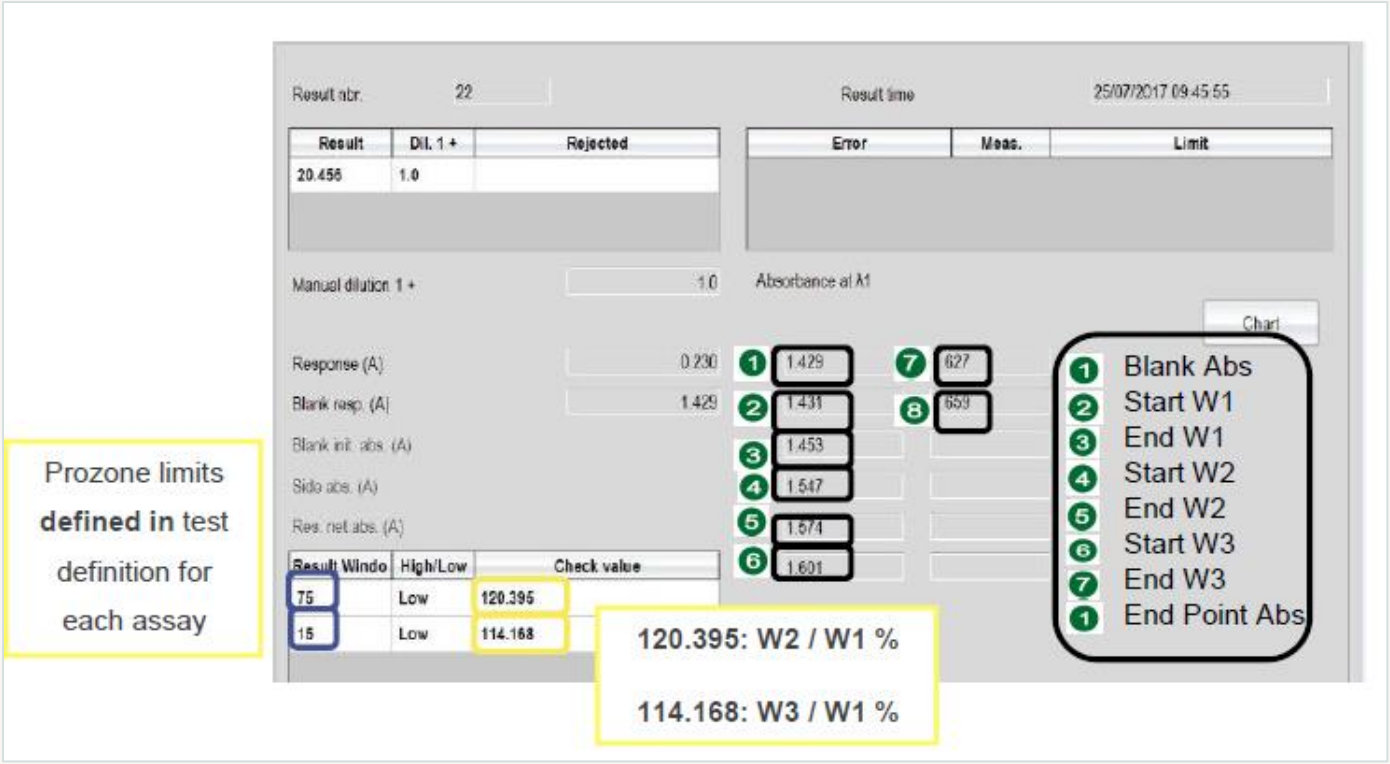
W2/W1 % < 75

W3/W1 % < 15

둘을 모두 만족해야 감지됨

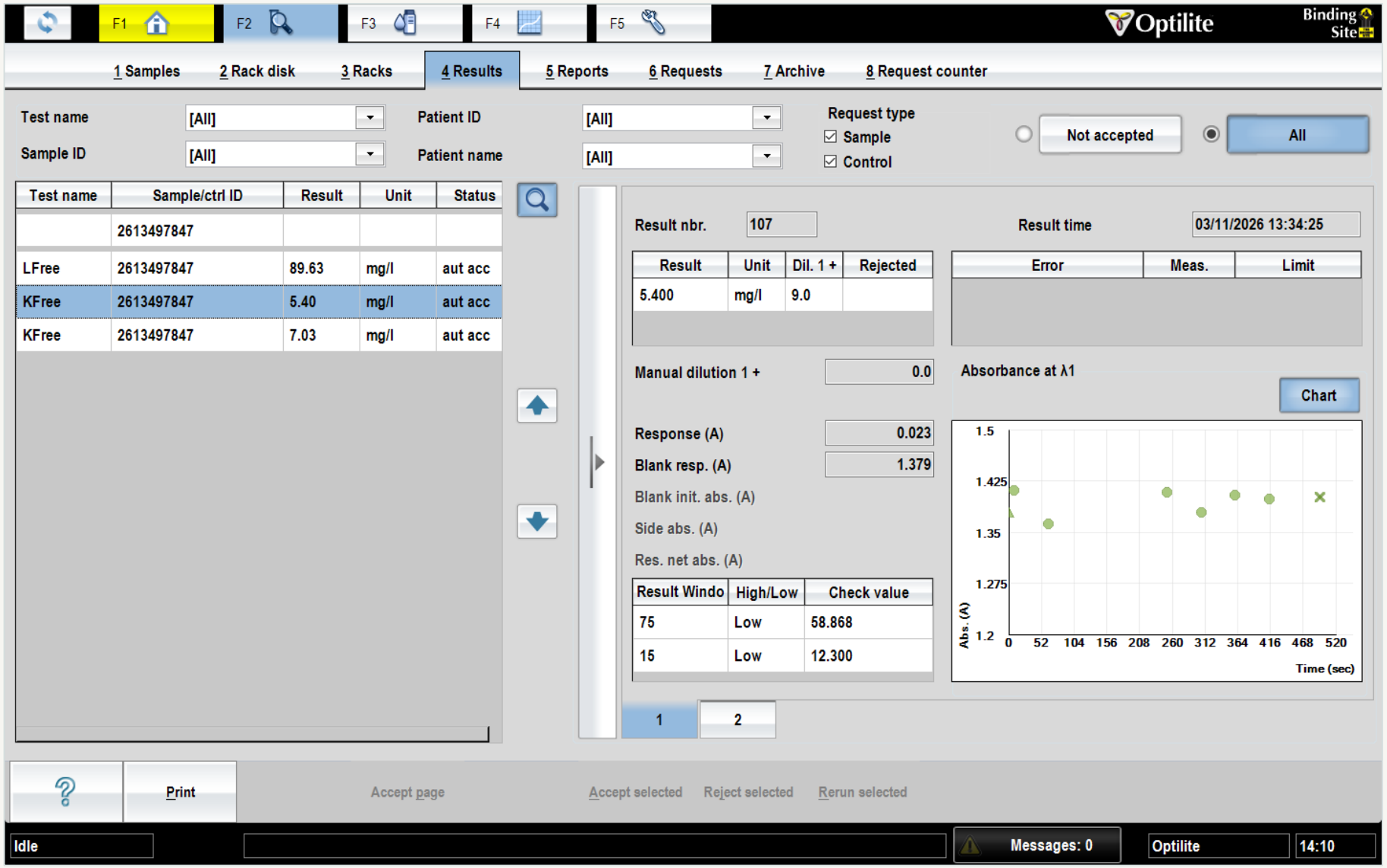
낮은 값에서는 에러신호가 과다 검출

-> response OD 값 >=0.085 이상에서만



* Activity check
Kappa : window limit 75/15 둘다 이하, Response >=0.085
Lambda : window limit 80/10 둘다 이하, Response >=0.1

11 · Non-linearity 미감지 사례



미감지 사례 · 1/2

Antigen exces는 아니지만 OD 값이 비정상적

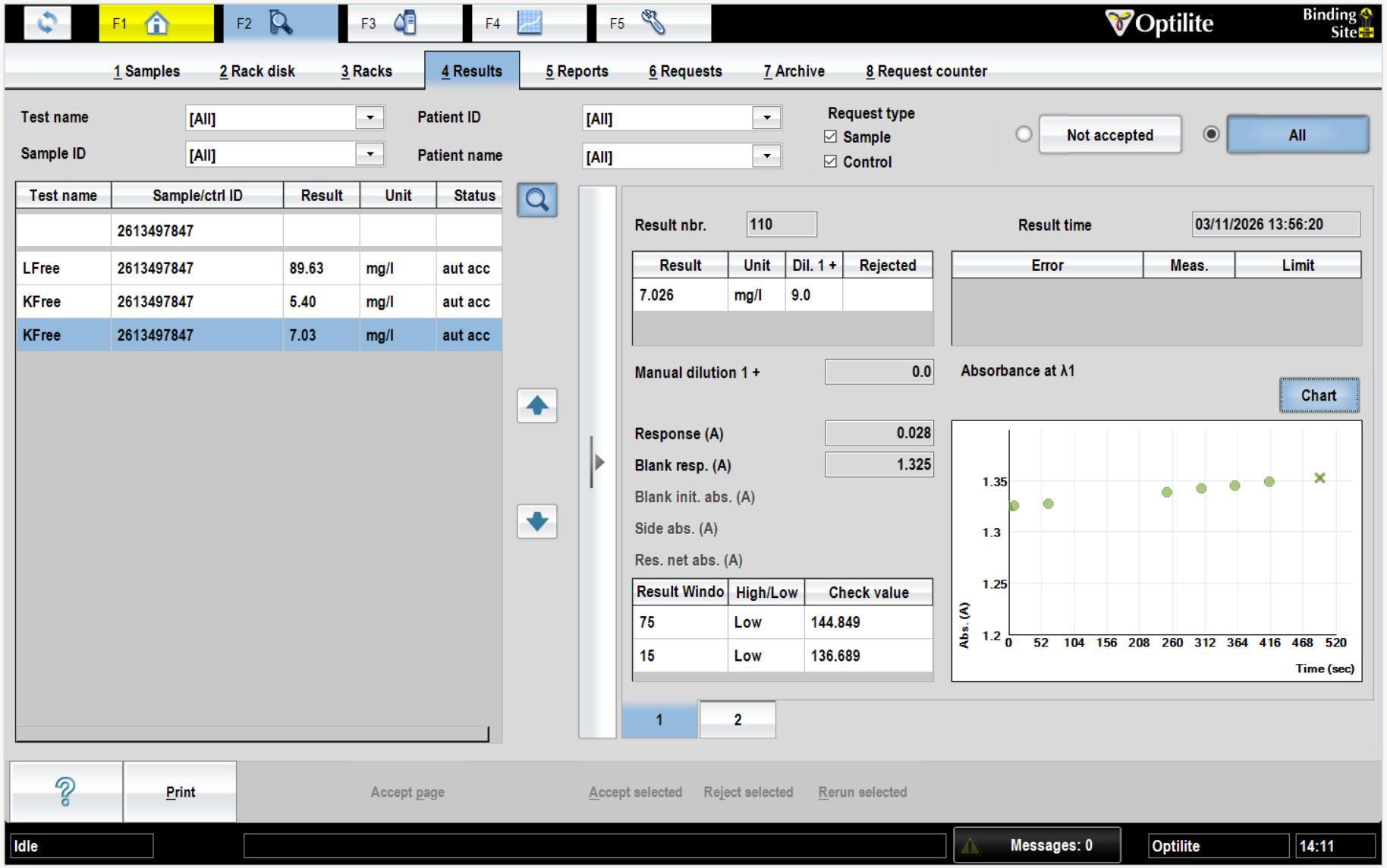
Window 값이 둘다 낮음

Response 가 0.085보다 낮은 값이어서 감지 안됨.

장비 측정 오류로 예상 (mixer position 불량으로 bubble)

동일 희석배수로 재검

11 · Non-linearity 미감지 사례



미감지 사례 · 2/2

Antigen exces는 아니지만 OD 값이 비정상적

Window 값이 둘다 낮음

Response 가 0.085보다 낮은 값이어서 감지 안됨.

장비 측정 오류로 예상 (mixer position 불량으로 bubble)

동일 희석배수로 재검

재검 반응은 linear

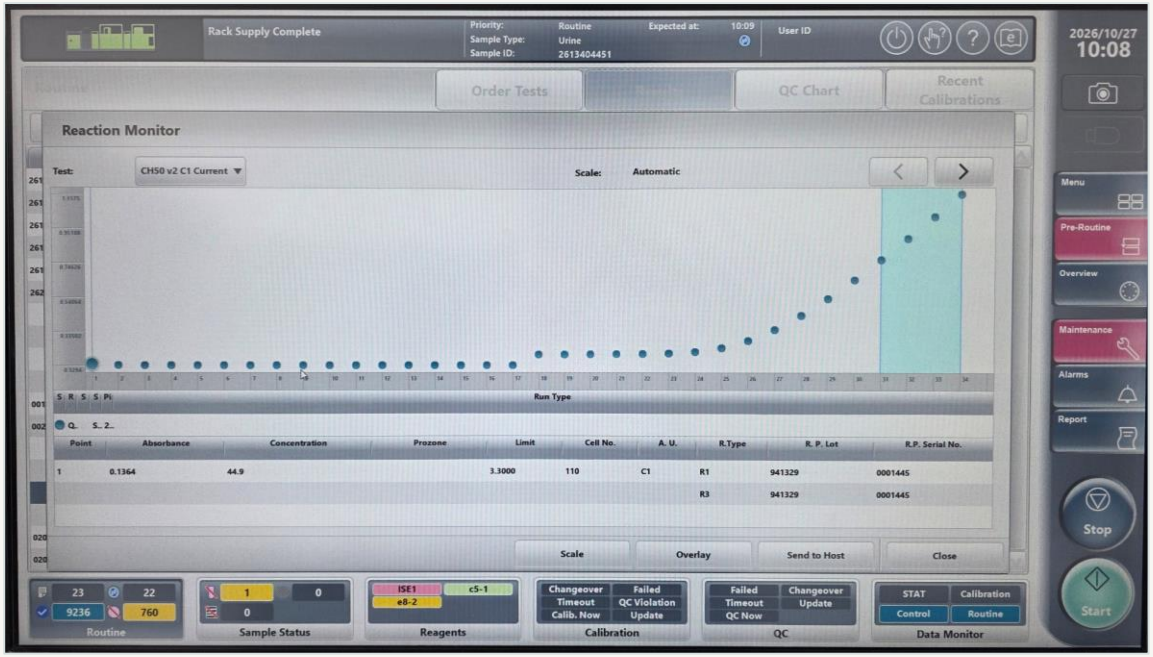
5.40 mg/L -> 7.03 mg/L

장비의 Antigen excess 감지는 안전장치 중 하나일 뿐, 감지조건에 교묘하게 피해가는 조건을 만나면 결과 오류에 봉착

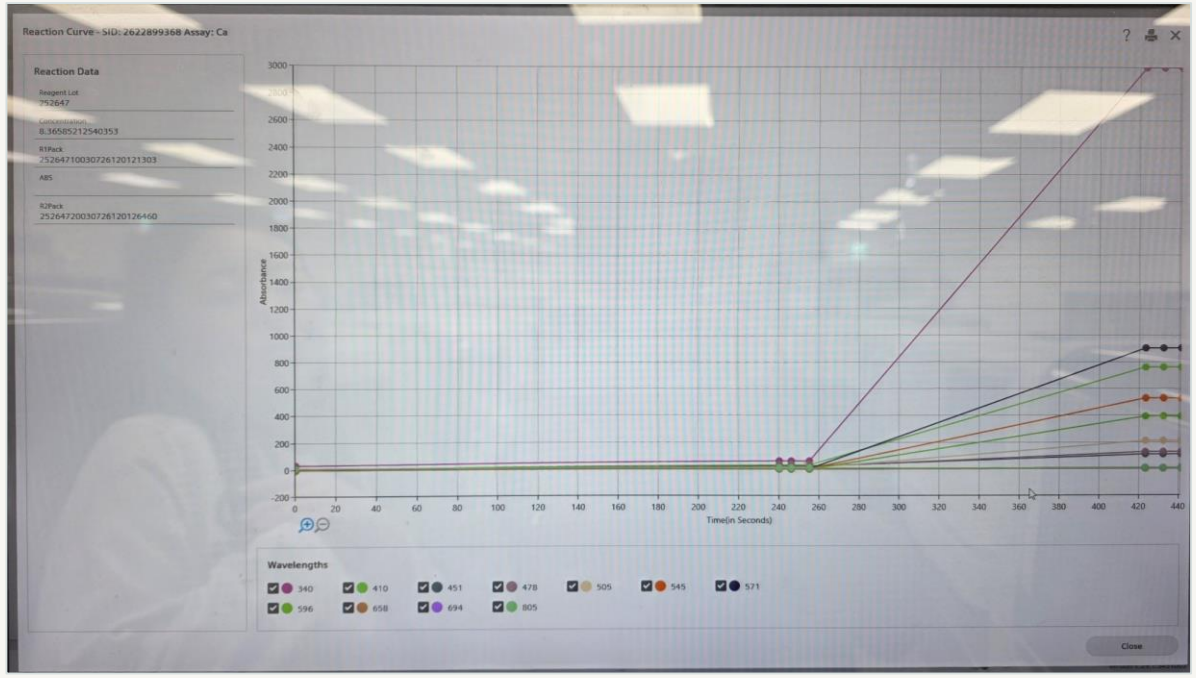
맹신하지 말자

Antigen excess 반응의 특징을 이해하며, 반응 그래프를 직접 확인할 필요가 있다

12 · 장비별 반응 그래프



Roche Cobas



Siemens Atellica

Turbidimetry 는 기본적으로 광도계를 사용하기 때문에 세팅된 값에 따라서 시간별 측정이 가능

13 · 신환 재검

기존 내원 환자들의 경우 이전 검사 결과가 비교 데이터가 되므로 이전 결과와 현격하게 차이가 나면 재검 대상으로 고려 가능

신환의 경우는 비교 데이터가 없으므로 항원 과잉에 의한 위저값 오류에 더 취약

3-9. 희석(Dilution)

1) Kappa FLC 의 희석 배율

① Standard dilution: 1/10 (sample 1+diluents 9)

② 기기의 auto dilution 은 1/10,000 까지 가능하고 측정가능범위 아래는 1/2 로 검사 진행.

③ 신환의 경우 항원과잉 여부를 확인: 기기의 1+999 (1/1000) 으로 검사.

2) Lambda FLC 의 희석 배율

① Standard dilution: 1/8 (sample 1+diluents 7)

③ 기기의 auto dilution 은 1/8,000 까지 가능하고 측정가능범위 아래는 1/2 로 검사 진행.

④ 신환의 경우 항원과잉 여부를 확인: 기기의 1+799 (1/800) 으로 검사.

3) 희석액: Optilite Diluent 1

신환은 kappa 1000배, lambd 800배 고배율 희석을 추가하여 항원 과잉에 의한 결과 오류에 대비

13 · 신환 재검

	검체번호	검체	검사	검체명	처방	검사명	성명	구분	결과	이전결과 ▲	참고치	단위	R	D	L	C	RP	B	T	상태
124	2622576026			Serum		Kappa Free Light Chain	임복자	N	81.6		3.30~19.40	mg/L	H							결과
125	2613313561			Serum		Kappa Free Light Chain	김일분	N	11.9		3.30~19.40	mg/L								결과
126	2622576798			Serum		Kappa Free Light Chain	임형택	N	18.8		3.30~19.40	mg/L								결과
127	2613365518			Serum		Kappa Free Light Chain	함정운	N	46.5		3.30~19.40	mg/L	H							결과
128	2613152182			Serum		Kappa Free Light Chain	장효진	N	60.6		3.30~19.40	mg/L	H							결과
129	2613460212			Serum		Kappa Free Light Chain	최홍규	N	13.6		3.30~19.40	mg/L								결과
130	2613313768			Serum		Kappa Free Light Chain	오영단	N	117.8		3.30~19.40	mg/L	H							결과
131	2613127315			Serum		Kappa Free Light Chain	전인영	N	12.4		3.30~19.40	mg/L								결과
132	2613348095			Serum		Kappa Free Light Chain	강연수	N	32.6		3.30~19.40	mg/L	H							결과
133	2613364799			Serum		Kappa Free Light Chain	전경숙	N	20.3		3.30~19.40	mg/L	H							결과
134	2613459640			Serum		Kappa Free Light Chain	정세용	N	31.2		3.30~19.40	mg/L	H							결과
135	2613126341			Serum		Kappa Free Light Chain	강명호	N	38.5		3.30~19.40	mg/L	H							결과
136	2613332049			Serum		Kappa Free Light Chain	이민주	N	146.2		3.30~19.40	mg/L	H							결과
137	2613362499			Serum		Kappa Free Light Chain	박영미	N	58.3		3.30~19.40	mg/L	H							결과
138	2613449495			Serum		Kappa Free Light Chain	김철수	N	20.8		3.30~19.40	mg/L	H							결과
139	2613244577			Serum		Kappa Free Light Chain	권영두	N	22.3		3.30~19.40	mg/L	H							결과
140	2613459272			Serum		Kappa Free Light Chain	추종민	N	36.4		3.30~19.40	mg/L	H							결과
141	2613332951			Serum		Kappa Free Light Chain	이동엽	N	48.9		3.30~19.40	mg/L	H							결과
142	2622617237			Serum		Kappa Free Light Chain	채희경	N	16.5		3.30~19.40	mg/L								결과
143	2622849338			Serum		Kappa Free Light Chain	박봉희	N	13.6		3.30~19.40	mg/L								결과
144	2613341291			Serum		Kappa Free Light Chain	신재호	N	35.5		3.30~19.40	mg/L	H							결과
145	2622586653					Light Chain	권영희	N	296.9		3.30~19.40	mg/L	H							결과
146	2613197077					Light Chain	이정관	N	<0.6	<0.6	3.30~19.40	mg/L	L							결과
147	2613208782			Serum		Kappa Free Light Chain	이동진	N	<0.6	<0.6	3.30~19.40	mg/L	L							결과

재검(초진환자)

결과 그래프

	슬립	검체	검사	참고치	단위	구분	26-10-21 10:03:03
1	장비검사	Serum	Kappa Free Light Chain	3.30~19.40	mg/L	N	35.5 H

신환 재검 환자는 Kappa 1000배 희석검사에서 <277.9(Cal 농도에 따라 달라짐)

Lambda 800배 희석검사에서 <529.2 값이 결과로 넘어오면 "재검(초진환자)" 자동비고

자동비고를 확인하여 희석검사로 항원과잉 여부를 확인했는지를 파악 가능

10월 한달간 신환 145명 *2(K/L) : 290건의 추가 희석검사 시행

13 · 신환 재검

현재 방식

추가 희석 검사는 항원 과잉을 거의 완전하게 감지할 수 있다

하지만 비용이 증가하고, 검사시간도 증가

→

개선 방향

고배율 희석 검사 후 “재검(초진환자)” 비고 대신

검사 후 반응 그래프를 반드시 항상 확인하여, 장비에서 놓칠 수도 있는 항원과잉 결과 오류를 완전히 배제

그래프를 확인한 신환 검사에는
“항원과잉 오류가 없음을 확인함” 등의 검사 비고로 대체할 수 있게 지침서에 추가하기 위해서 자료를 준비하다 본 발표를 준비하게 됨

14 · 면역혼탁법 검사의 장점 극대화 : 신속한 검사

	검체번호	검체	검사	검체명	검사명	성명	구분	결과	이전결과	참고치	단위	R	D	L	C	RP	B	T	상태
1	2613484939			Serum	Kappa Free Light Chain	서은주	N	379.5	344.4	3.30~19.40	mg/L	H							결과
2	2613487832			Serum	Kappa Free Light Chain	정우형	N	32.6	29.1	3.30~19.40	mg/L	H							결과
3	2613485738			Serum	Kappa Free Light Chain	정평식	N	240.2	59.1	3.30~19.40	mg/L	H							결과
4	2613487783			Serum	Kappa Free Light Chain	김길범	N	149.3	167.7	3.30~19.40	mg/L	H							결과
5	2613486064			Serum	Kappa Free Light Chain	심재복	N	3.4	3.1	3.30~19.40	mg/L								결과
6	2613485033			Serum	Kappa Free Light Chain	이석수	N	10.2	11.2	3.30~19.40	mg/L								결과
7	2613484173			Serum	Kappa Free Light Chain	김창수	N	16.5	15.7	3.30~19.40	mg/L								결과
8	2613484589			Serum	Kappa Free Light Chain	김한민	N	12.2	13.1	3.30~19.40	mg/L								결과
9	2613487963			Serum	Kappa Free Light Chain	정성현	N	14.7	14.4	3.30~19.40	mg/L								결과
10	2613485207			Serum	Kappa Free Light Chain	주경희	N	24.1	21.9	3.30~19.40	mg/L	H							결과
11	2613486691			Serum	Kappa Free Light Chain	유숙자	N	85.2		3.30~19.40	mg/L	H							결과
12	2613487639			Serum	Kappa Free Light Chain	박노석	N	96.5	97.9	3.30~19.40	mg/L	H							결과
13	2613489234			Serum	Kappa Free Light Chain	임순이	N	7.5	4.8	3.30~19.40	mg/L								결과
14	2613485694			Serum	Kappa Free Light Chain	김경수	N	32.7	34.0	3.30~19.40	mg/L	H							결과
15	2622891259			Serum	Kappa Free Light Chain	유정숙	N	801.9	1211.1	3.30~19.40	mg/L	H							결과
16	2613490350			Serum	Kappa Free Light Chain	조덕례	N	9.3	9.8	3.30~19.40	mg/L								결과
17	2613489309			Serum	Kappa Free Light Chain	박상훈	N	21.9	26.1	3.30~19.40	mg/L	H							결과
18	2613490941			Serum	Kappa Free Light Chain	한국환	N	19.0	22.2	3.30~19.40	mg/L								결과
19	2613490961			Serum	Kappa Free Light Chain	김춘원	N	33.4	38.3	3.30~19.40	mg/L	H							결과
20	2613492058			Serum	Kappa Free Light Chain	장인주	N	8.4	9.1	3.30~19.40	mg/L								결과
21	2613494107			Serum	Kappa Free Light Chain	백훈종	N	23.1	22.8	3.30~19.40	mg/L	H							결과
22	2613493604			Serum	Kappa Free Light Chain	문미자	N	38.2	22.3	3.30~19.40	mg/L	H							결과
23	2613494153			Serum	Kappa Free Light Chain	홍경자	N	33.1	28.6	3.30~19.40	mg/L	H							결과
24	2613493399			Serum	Kappa Free Light Chain	김기웅	N	62.4	54.3	3.30~19.40	mg/L	H							결과

검체비교		슬립	검체	검사	참고치	단위	구분	26-11-03 05:01:23	26-10-06 12:42:05	26-09-19 09:55:45
	1	장비검사	Serum	Kappa Free Light Chain	3.30~19.40	mg/L	N	801.9 H	1211.1 H	1094.2 H

이전 검사 이력에서
높은 농도가 확인될 경우
검사 시작부터 희석 검사로
진행
기본 희석 배율 K 10배, L 8배
측정 하한치 지속되는 환자는
2배 희석 검사로 바로 진행
본검사+희석검사 로 두배로
늘어나는 검사시간을 단축
검사비용 절감

14 · 면역혼탁법 검사의 장점 극대화 : 신속한 검사

	검체번호	검체	검사	검체명	검사명	성명	구분	결과	이전결과	참고치	단위	R	D	L	C	RP	B	T	상태
1	2613484939			Serum	Kappa Free Light Chain	서은주	N	379.5	344.4	3.30~19.40	mg/L	H							결과
2	2613487832			Serum	Kappa Free Light Chain	정우형	N	32.6	29.1	3.30~19.40	mg/L	H							결과
3	2613485738			Serum	Kappa Free Light Chain	정평식	N	240.2	59.1	3.30~19.40	mg/L	H							결과
4	2613487783			Serum	Kappa Free Light Chain	김길범	N	149.3	167.7	3.30~19.40	mg/L	H							결과
5	2613486064			Serum	Kappa Free Light Chain	심재복	N	3.4	3.1	3.30~19.40	mg/L								결과
6	2613485033			Serum	Kappa Free Light Chain	이석수	N	10.2	11.2	3.30~19.40	mg/L								결과
7	2613484173			Serum	Kappa Free Light Chain	김창수	N	16.5	15.7	3.30~19.40	mg/L								결과
8	2613484589			Serum	Kappa Free Light Chain	김한민	N	12.2	13.1	3.30~19.40	mg/L								결과
9	2613487963			Serum	Kappa Free Light Chain	정성현	N	14.7	14.4	3.30~19.40	mg/L								결과
10	2613485207			Serum	Kappa Free Light Chain	주경희	N	24.1	21.9	3.30~19.40	mg/L	H							결과
11	2613486691			Serum	Kappa Free Light Chain	유숙자	N	85.2		3.30~19.40	mg/L	H							결과
12	2613487639			Serum	Kappa Free Light Chain	박노석	N	96.5	97.9	3.30~19.40	mg/L	H							결과
13	2613489234			Serum	Kappa Free Light Chain	임순이	N	7.5	4.8	3.30~19.40	mg/L								결과
14	2613485694			Serum	Kappa Free Light Chain	김경수	N	32.7	34.0	3.30~19.40	mg/L	H							결과
15	2622891259			Serum	Kappa Free Light Chain	유정숙	N	801.9	1211.1	3.30~19.40	mg/L	H							결과
16	2613490350			Serum	Kappa Free Light Chain	조덕례	N	9.3	9.8	3.30~19.40	mg/L								결과
17	2613489309			Serum	Kappa Free Light Chain	박상훈	N	21.9	26.1	3.30~19.40	mg/L	H							결과
18	2613490941			Serum	Kappa Free Light Chain	한국환	N	19.0	22.2	3.30~19.40	mg/L								결과
19	2613490961			Serum	Kappa Free Light Chain	김춘원	N	33.4	38.3	3.30~19.40	mg/L	H							결과
20	2613492058			Serum	Kappa Free Light Chain	장인주	N	8.4	9.1	3.30~19.40	mg/L								결과
21	2613494107			Serum	Kappa Free Light Chain	백훈종	N	23.1	22.8	3.30~19.40	mg/L	H							결과
22	2613493604			Serum	Kappa Free Light Chain	문미자	N	38.2	22.3	3.30~19.40	mg/L	H							결과
23	2613494153			Serum	Kappa Free Light Chain	홍경자	N	33.1	28.6	3.30~19.40	mg/L	H							결과
24	2613493399			Serum	Kappa Free Light Chain	김기웅	N	62.4	54.3	3.30~19.40	mg/L	H							결과

검체비교		슬립	검체	검사	참고치	단위	구분	26-11-03 05:01:23	26-10-06 12:42:05	26-09-19 09:55:45
	1	장비검사	Serum	Kappa Free Light Chain	3.30~19.40	mg/L	N	801.9 H	1211.1 H	1094.2 H

이전 검사 이력에서
높은 농도가 확인될 경우
검사 시작부터 희석 검사로
진행
기본 희석 배율 K 10배, L 8배
측정 하한치 지속되는 환자는
2배 희석 검사로 바로 진행
본검사+희석검사 로 두배로
늘어나는 검사시간을 단축
검사비용 절감

15 · 환자 치료 정보 확인

고농도의 이전 결과를 가진 환자에서 급격한 농도 감소

항암제 치료 내역
골수이식 이력

참고하면 도움이 된다

약제명	성분명	분류
Velcade	Bortezomib	PI
Kyprolis	Carfilzomib	PI
Revlimid	Lenalidomide	IMiD
Pomalyst	Pomalidomide	IMiD
Darzalex	Daratumumab	Anti-CD38
Sarclisa	Isatuximab	Anti-CD38
Alkeran	Melphalan	Alkylating agent
Carvykti	Ciltacabtagene autoleucel	CAR-T
Tecvayli	Teclistamab	Bispecific antibody
Talvey	Talquetamab	Bispecific antibody
Blenrep	Belantamab mafodotin	ADC
Xpovio	Selinexor	XPO1 inhibitor

참고문헌

1. Kyle RA & Rajkumar SV. Multiple myeloma. Br J Haematol. 2006;134(6):573–89.
2. 정선경, 김명신, 임지향 외. 다발성골수종 환자의 진단 및 치료효과 추적을 위한 혈청 유리형 경쇄 정량검사의 의의. Korean J Lab Med. 2008;28(3):169–73.
3. The Binding Site (Freelite®). 유리경쇄(FLC) 정량검사 임상적의의. 교육자료.
4. 혈청유리형경쇄 정량검사의 의의. GC녹십자의료재단(GCRL) 교육자료.
5. Rajkumar SV, et al. International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. Lancet Oncol. 2014;15:e538–e548.
6. Dispenzieri A, et al. International Myeloma Working Group guidelines for serum-free light chain analysis in multiple myeloma and related disorders. Leukemia. 2009;23:215–224.
7. Katzmann JA, et al. Serum reference intervals and diagnostic ranges for free κ and free λ immunoglobulin light chains. Clin Chem. 2002;48:1437–1444.
8. Brouet JC, et al. Biologic and clinical significance of cryoglobulins. Am J Med. 1974;57:775–788.

감사합니다

질문이나 의견이 있으시면 편하게 말씀해 주세요

세브란스병원 천혜찬